

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	4
1 Обзор литературы	5
1.1 Файловое хранилище (NAS)	5
1.2 Сервер базы данных (БД)	6
2 Структурное проектирование	7
3 Функциональное проектирование	9
3.1 Обоснование выбора пользовательской операционной системы	9
3.2 Обоснование выбора сервера базы данных	10
3.3 Обоснование выбора сетевого хранилища (NAS)	12
3.4 Обоснование выбора пользовательских станций	14
3.5 Обоснование выбора производителя маршрутизатора и коммутатора	16
3.5.1 Обоснование выбора маршрутизатора.....	17
3.5.2 Обоснование выбора коммутатора.....	19
3.6 Обоснование выбора беспроводной точки доступа	21
3.7 Обоснование выбора устройств печати	23
3.8 Схема адресации.....	23
3.8.1 Внешняя адресация IPv4	24
3.8.2 Внутренняя адресация IPv4.....	25
3.8.3 Адресация IPv6.....	28
3.9 Настройка оборудования.....	31
3.9.1 Настройка маршрутизатора.....	31
3.9.2 Настройка коммутатора.....	36
3.9.3 Настройка беспроводных точек доступа	39
3.9.4 Настройка пользовательских станций	40
3.9.5 Настройка сервера базы данных.....	40
3.9.6 Настройка сетевого хранилища (NAS)	42
3.9.7 Настройка сетевых принтеров	43
4 Проектирование структурированной кабельной системы.....	44
4.1 Планировка здания и распределение помещений.....	44
4.1.1 Первый этаж	45
4.1.2 Второй этаж	45
4.2 Монтажное оборудование	45
4.3 Обоснование выбора кабельного короба.....	46
4.4 Обоснование выбора телекоммуникационного шкафа и обеспечение температурного режима.....	47
4.5 Расчёт качества покрытия беспроводной сетью	48
Заключение	50
Список используемых источников.....	51
Приложение А	52
Приложение Б	53
Приложение В.....	54
Приложение Г	55

ВВЕДЕНИЕ

Компьютерные сети за счет своей возможности связывать компьютеры, ноутбуки, смартфоны, сервера и прочие информационные устройства на огромных для обычного человека расстояниях, обеспечили невероятный скачок скорости обмена информацией. Сегодня любая, даже самая малая, коммерческая компания или организация не обходятся без использования компьютерных сетей в своей деятельности.

В курсовом проекте требуется разработать архитектуру локальной компьютерной сети научно-исследовательской организации в области растениеводства. В рамках проектирования будут пройдены такие этапы, как планирование топологии, подбор подходящего для реализации сети оборудования, проектирование плана этажа, разводки кабелей с учетом архитектуры здания, количества подключаемых пользовательских станций и периферийных устройств.

На самом первом этапе требования к проектируемой сети обсуждаются с заказчиком. Из этих требований выясняются условия проектирования сети: особенности архитектуры здания, предполагаемое количество пользователей, используемые сервисы, прочие виды оконечного оборудования, подключение к интернету.

После этого разрабатывается структурная модель сети. Высчитывается количество подсетей, формируются связи между ними, а затем выясняется количество активного и пассивного оборудования в данных подсетях.

После разработки структурной схемы можно приступить к проектированию разводки кабелей в помещениях, расположений сетевого и оконечного оборудования, информационных розеток. При использовании беспроводных маршрутизаторов необходимо учесть зону покрытия, мощность, потенциальные препятствия.

Затем после теоретического проектирования компьютерной сети производится подбор оборудования с учетом пожеланий заказчика и выделенных бюджетных средств.

Целью проекта является разработка и реализация безопасной, надежной, расширяемой полноценной компьютерной сети с оптимальным расходом бюджета.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- определить структуру разрабатываемой локальной сети;
- спроектировать локальную компьютерную сеть;
- подобрать оптимальное оборудование;
- осуществить конфигурирование устройств.

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Для выполнения курсовой работы использовались знания, полученные в ходе изучения дисциплин «Основы компьютерных сетей», «Администрирование компьютерных систем» и «Оборудование компьютерных сетей».

Для корректного проектирования локальной компьютерной сети научно-исследовательской организации в области растениеводства необходимо изучить основы организации и построения компьютерных сетей, а также технологии и протоколы, обеспечивающие функционирование сетевых сервисов и оборудования. Использовались электронные ресурсы, включая статьи, техническую документацию производителей сетевого оборудования и официальные руководства по настройке оборудования.

Согласно требованиям заказчика, в локальную компьютерную сеть необходимо внедрить два востребованных прикладных сервиса: файловый сервер (NAS) и сервер базы данных (БД). Подробно о файловом сервере (NAS) рассказывается в пункте 1.1, о сервере базы данных – в пункте 1.2.

1.1 Файловое хранилище (NAS)

Файловое хранилище (Network Attached Storage, NAS) – это специализированное устройство или программно-аппаратный комплекс, предназначенный для централизованного хранения. В проектируемой локальной сети используется как централизованный узел для хранения научных отчётов, данных экспериментов, изображений растений, проектной документации и резервных копий рабочих станций. Основная задача NAS в сети организации – обеспечить надёжное хранение этих данных и удобный совместный доступ к ним для стационарных и мобильных пользователей при минимальной сложности администрирования.

NAS реализован как отдельный сервер для сетевого хранилища с четырьмя жёсткими дисками по 8 ТБ, объединёнными в массив RAID 10. Конфигурация RAID 10 сочетает зеркалирование (RAID 1) и чередование (RAID 0): диски образуют две зеркальные пары, обеспечивая высокую производительность чтения/записи. Общий объём доступного пространства выбирается с запасом для длительного хранения файлов экспериментов и резервных копий, оборудование рассчитано на круглосуточную работу.

Дополнительно на NAS могут быть настроены автоматические снимки данных, позволяющие восстанавливать предыдущие версии файлов при случайном удалении или повреждении.

Доступ рабочих станций к NAS организован через сетевые папки, которые подключаются пользователями как общие каталоги. Для учётных записей сотрудников настраиваются права чтения и записи, что позволяет разграничивать доступ к служебным и лабораторным данным, а также ограничивать возможность изменения критически важных файлов.

1.2 Сервер базы данных (БД)

Сервер базы данных (БД) предназначен для хранения и обработки структурированных данных, связанных с исследованиями в области растениеводства: сведений о культурах, сортах, локациях посевов, экспериментах и результатах измерений. В проекте сервер БД обслуживает запросы от рабочих станций лаборатории, офиса и руководителя, обеспечивая единый центр хранения научных данных.

В качестве системы управления базами данных (СУБД) используется PostgreSQL, установленная на серверной операционной системе, с конфигурацией, ориентированной на обработку транзакционных SQL-запросов от нескольких одновременных клиентов. Структура базы данных включает таблицы сотрудников, культур, локаций, экспериментов, растений и измерений, связанные внешними ключами, что обеспечивает целостность и непротиворечивость данных при добавлении и изменении записей.

Для функционирования сервера применяются следующие компоненты. Система управления базами данных (СУБД) организует данные в таблицы, выполняет SQL-запросы, поддерживает транзакции и гарантирует целостность информации, позволяя пользователям выбирать, добавлять или обновлять записи через клиентские приложения.

Аппаратная платформа сервера БД включает процессор, оперативную память и дисковую подсистему с поддержкой RAID, что позволяет обрабатывать запросы пользователей без заметных задержек и одновременно обеспечивать надёжность хранения. Данные базы размещаются на массиве RAID 1, где информация дублируется на два диска, что повышает отказоустойчивость и снижает вероятность утраты критически важных результатов исследований при сбоях.

Взаимодействие между сервером БД и клиентами осуществляется через SQL-запросы: пользователь или прикладная программа формирует запрос на выборку или изменение данных, сервер обрабатывает его и возвращает результат в виде таблиц или отчётных выборок. Доступ к серверу организован из локальной сети организации с использованием приватной адресации и сегментации на виртуальные локальные сети, что упрощает управление правами доступа и повышает безопасность.

2 СТРУКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

В соответствии с заданием необходимо разработать локальную компьютерную сеть для научно-исследовательской организации в области растениеводства.

По требованиям заказчика проектируемая компьютерная сеть должна располагаться в здании с 2 этажами, каждый из которых занимает 200 кв. м. Во всем здании должно быть доступно 9 пользовательских ПК, 1 административный ПК, файловый сервер NAS и сервер базы данных БД, 10 мобильных подключений, 4 беспроводных точки доступа, 2 принтера – 18 стационарных подключений, при этом необходимо, чтобы каждое пользовательские стационарное подключения и мобильные подключения имели доступ к NAS и сети интернет.

Дополнительное оконечное оборудование: два сетевых мультифункциональных устройства (МФУ) – принтеры с функциями печати, сканирования и копирования.

Стоит предусмотреть наличие отдельного персонального компьютера для системного администратора. Для сегментации сети будут использованы виртуальные локальные компьютерные сети (VLAN).

Виртуальные локальные компьютерные сети позволяют создавать виртуальные группы устройств внутри общей физической сети, настраивая уровень логических соединений над физическими. Это решение позволяет сегментировать сеть, управлять трафиком и повышать уровень безопасности.

VLAN объединяют устройства исходя из их назначения, расположения или иных параметров, что позволяет эффективно управлять сетью вне зависимости от физического расположения устройств. Трафик тегится, то есть в кадр перед передачей вставляется определенная последовательность, которая передает информацию о принадлежности трафика к VLAN.

VLAN позволят построить на базе одной физической сети необходимое количество логических, причем логические сети будут существовать независимо друг от друга, что позволит фильтровать трафик в сети, направляя пакеты только в те сегменты, которым они предназначаются.

Взяв во внимание количество подключений и требуемое для реализации локальной компьютерной сети оборудование, можно выделить следующие структурные блоки:

- маршрутизатор;
- коммутатор;
- беспроводные точки доступа;
- персональные компьютеры и принтеры;
- мобильные устройства;
- административный ПК;
- файловый сервер NAS;
- сервер базы данных БД;
- подключение к сети интернет.

Структурная схема локальной компьютерной сети представлена в приложении А.

Блок маршрутизатора включает в себя один маршрутизатор, который обеспечивает маршрутизацию между внутренней и внешней сетями, отвечает за безопасность и изоляцию внутренней сети. Данный блок связан с блоком коммутатора и с блоком подключения к интернету.

Блок коммутатора включает в себя один коммутатор и используется для проводного подключения всех пользовательских станций и принтеров, серверов NAS и БД, а также беспроводных точек доступа. Является основным связующим блоком в локальной компьютерной сети научно-исследовательской организации.

Блок беспроводных точек доступа включает в себя беспроводные точки доступа, которые служат для обеспечения беспроводных подключений мобильных устройств сотрудников организации. Блок связан с блоком коммутатора, блоком мобильных устройств.

Блоки персональных компьютеров и принтеров включают в себя рабочие станции сотрудников и multifunctional устройства организации. Данные блоки связаны с блоком коммутации.

Блоки мобильных устройств представляют собой мобильные устройства сотрудников организации. Данные блоки связаны с блоком беспроводных точек доступа.

Блок административного персонального компьютера включает в себя пользовательскую станцию администратора для обеспечения поддержки сети. Блок связан с блоком коммутации.

Блок файлового сервера NAS включает в себя файловый сервер NAS, который предназначен для хранения и доступа к данным экспериментов в научно-исследовательской организации. Связан с блоком коммутации.

Блок сервера базы данных БД включает в себя сервер базы данных БД, который предназначен для управления структурированными данными о растениях в научно-исследовательской организации. Связан с блоком коммутации.

Блок подключения к интернету представляет собой выход в интернет через статический внешний IPv4-адрес. Организация имеет подключение к провайдеру с выделенным статическим IPv4-адресом через оптоволоконный канал связи. Провайдер прокладывает оптоволокно до серверной комнаты и устанавливает оптическую розетку, от которой патч-корд подключается к WAN-порту маршрутизатора через установленный SFP-трансивер.

3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

В данном разделе описывается функционирование аппаратной и программной частей разрабатываемой локальной компьютерной сети.

В рамках проекта сеть организации будет разделена на 6 виртуальных локальных сетей:

1 Виртуальная сеть для стационарных пользователей лабораторного отдела и МФУ.

2 Виртуальная сеть для стационарных пользователей офисного отдела, МФУ и секретаря.

3 Виртуальная сеть для стационарного ПК руководителя.

4 Виртуальная сеть для мобильных подключений.

5 Виртуальная сеть для администрирования.

6 Виртуальная сеть для сервера NAS и сервера базы данных.

Файловый сервер NAS обеспечивает хранение, репликацию и совместный доступ к файлам исследований, а сервер базы данных – обработку SQL-запросов для анализа данных о растениеводстве.

Все проводные соединения в сети реализованы на базе Gigabit Ethernet с использованием витой пары категории 6, обеспечивая пропускную способность 1 Гбит/с. Выбор Gigabit Ethernet обусловлен требованиями организации: 9 пользовательских ПК, 1 административный ПК, 2 сервера (файловый NAS и база данных), 4 точки беспроводного доступа, до 10 мобильных подключений и 2 принтера, что предполагает одновременный доступ до 28 устройств при пиковой нагрузке.

Fast Ethernet не соответствует требованиям, поскольку его пропускная способность 100 Мбит/с приведет к ограничениям при передаче объемных данных, задержкам и отсутствию запаса на развитие сети.

Мобильные устройства будут подключены к беспроводным точкам доступа при помощи беспроводного соединения.

Для беспроводной сети применен стандарт IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), обеспечивающий пропускную способность до 9,6 Гбит/с и протокол WPA3.

Это решение превосходит стандарт IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5) по эффективности в условиях высокой плотности подключений (лаборатории и офиса с мобильными устройствами сотрудников, и доступности беспроводной сети по всему зданию) и по уровню защиты, сохраняя совместимость с более ранними версиями.

Данный раздел сопровождает чертеж схемы СКС функциональной в приложение Б.

3.1 Обоснование выбора пользовательской операционной системы

При выборе операционной системы для рабочих станций сотрудников научно-исследовательской организации были определены следующие критерии:

- распространенностью операционной системы;
- простотой освоения и использования пользователем;
- поддержка специализированного научного и аналитического ПО (программы анализа изображений растений, статистики, работы с БД);
- удобством использования;
- срок поддержки и регулярность обновлений безопасности.

Windows 11 Pro полностью удовлетворяет всем перечисленным критериям: доля рынка более 75 %, привычный интерфейс, встроенная поддержка сетевых протоколов и безопасности и полная совместимость с проприетарным научным ПО.

Linux-дистрибутивы имеют нулевую стоимость лицензий и хорошую безопасность, однако отвергнуты из-за ограниченной совместимости с используемым в отрасли проприетарным ПО (например, программы анализа изображений растений, специализированные пакеты статистики) и высокой трудоёмкости обучения персонала.

macOS не рассматривалась из-за высокой стоимости оборудования Apple и лицензий, а также ориентации на креативные задачи, а не на научные расчёты и работу с БД.

Среди версий Windows 10 и Windows 11 предпочтение отдано Windows 11 Pro, поскольку поддержка Windows 10 завершена 14 октября 2025 года, что делает её уязвимой к новым угрозам без обновлений безопасности и критических исправлений. Windows 11 Pro обеспечивает усиленную защиту, стабильна, имеет долгосрочную поддержку минимум до 2031 года и сохраняет совместимость с приложениями для Windows 10, минимизируя риски при миграции.

Была выбрана операционная система Windows 11 редакции Pro по той причине, что редакция Pro рекомендуется для малых организаций, которой научно-исследовательская организация и является.

3.2 Обоснование выбора сервера базы данных

Для научно-исследовательской организации в области растениеводства, активно работающей с структурированными данными о генетических характеристиках растений, параметрах роста и результатах экспериментов, ключевыми критериями выбора сервера базы данных стали: достаточная вычислительная мощность для обработки SQL-запросов; поддержка технологии RAID 1 для обеспечения надёжности хранения научных данных; наличие сетевого интерфейса Gigabit Ethernet с пропускной способностью 1 Гбит/с; достаточный объём оперативной памяти для эффективной работы СУБД при многопользовательском доступе; компактный форм-фактор 1U для размещения в телекоммуникационном шкафу.

Для выбора оптимального решения в таблице 3.1 были рассмотрены три модели серверов начального уровня, представляющие разные ценовые сегменты и производительные характеристики: Dell PowerEdge T140, HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus и Lenovo ThinkSystem ST50 V2.

Таблица 3.1 – Сравнение серверов базы данных

Параметр	Dell PowerEdge T140	HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus	Lenovo ThinkSystem ST50 V2
Процессор	Intel Xeon E-2224 (4 ядра, до 4,6 ГГц)	Intel Xeon E-2314 (4 ядра, до 4,5 ГГц)	Intel Xeon E-2314 (4 ядра, до 4,5 ГГц)
Оперативная память	До 64 ГБ DDR4 ECC UDIMM	До 64 ГБ DDR4 ECC UDIMM	До 64 ГБ DDR4 ECC UDIMM
Поддержка RAID	Интегрированный RAID-контроллер (0/1/5/10)	Встроенный RAID-контроллер S100i	Программный RAID (0/1/5)
Сетевые интерфейсы	2 × 1 Гбит/с Ethernet	2 × 1 Гбит/с Ethernet	2 × 1 Гбит/с Ethernet
Форм-фактор	Tower	Стоечный 1U	Tower
Накопители	До 4 × 3,5" SATA/SAS (макс. 16 ТБ)	2 LFF SATA/SAS	До 4 × 3,5" SATA
Стоимость, BYN	4200	5700	3800

В процессе выбора рассматривались модели Dell PowerEdge T140, HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus и Lenovo ThinkSystem ST50 V2, относящиеся к серверам для организаций малого масштаба.

Сервер Dell PowerEdge T140 представляет собой башенное решение с хорошими характеристиками, однако его форм-фактор Tower не соответствует требованиям размещения в телекоммуникационном шкафу на первом этаже. Габариты башенного корпуса не позволяют установить его в стойки телекоммуникационного шкафа, что нарушает концепцию централизованного размещения оборудования (маршрутизатор, коммутатор, NAS и сервер БД) в одном шкафу и усложняет обслуживание и обеспечение требуемых условий по температуре и безопасности.

Модель Lenovo ThinkSystem ST50 V2 также выполнена в башенном форм-факторе и имеет только программный RAID без аппаратного контроллера. Для научно-исследовательской организации важна сохранность данных экспериментов и генетической информации о растениях, экспериментальных работ, первичных наблюдений и измерений, отсутствие полноценного аппаратного RAID-контроллера создаёт риски потери

информации при отказе накопителей и увеличивает нагрузку на процессор при выполнении операций.

Сервер HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus обеспечивает необходимую производительность благодаря процессору Intel Xeon E-2314 с 4 ядрами и частотой до 4,5 ГГц, встроенный аппаратный RAID-контроллер S100i для защиты данных и компактный стоечный форм-фактор 1U для размещения в телекоммуникационном шкафу. Два сетевых интерфейса Gigabit Ethernet обеспечивают интеграцию в проектируемую сеть с полной поддержкой технологии VLAN 802.1Q для изоляции трафика сервера БД в отдельную виртуальную сеть. По результатам сравнительного анализа для проектируемой локальной сети научно-исследовательской организации был выбран сервер HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus стоимостью 5700 BYN. Выбор данного устройства обусловлен его соответствием функциональным требованиям полноценной коммерческой сети при оптимальном соотношении надёжности, производительности и форм-фактора.

Для обеспечения стабильной работы СУБД при многопользовательском доступе сервер будет укомплектован 64 ГБ оперативной памяти: 2 модуля Kingston Server Premier KSM32RS4/32MFR DDR4 32GB RDIMM 3200MHz ECC Registered 2Rx4 стоимостью 1400 BYN за модуль (общая стоимость 2800 BYN).

Для хранения структурированных данных о растениеводстве дополнительно будут закуплены 2 накопителя Seagate IronWolf ST8000VN004 ёмкостью 8 ТБ каждый стоимостью 1060 BYN за штуку (общая стоимость 2120 BYN). Выбор жёстких дисков серии IronWolf обусловлен их оптимизацией для круглосуточной работы и высокой надёжностью. Накопители будут объединены в RAID 1 для обеспечения отказоустойчивости с полным дублированием данных, что гарантирует сохранность научной информации при выходе из строя одного из дисков.

3.3 Обоснование выбора сетевого хранилища (NAS)

Основным критерием выбора сетевого хранилища является объём и характер хранимых данных (файлы экспериментов, изображения растений, видеоматериалы, отчёты), а также количество одновременных пользователей, получающих доступ к ресурсам. Учитывается пиковая нагрузка до 20 клиентов, обращающихся к NAS для чтения и записи данных. Для задач файлового обмена, резервного копирования в научно-исследовательской среде не требуется высокопроизводительный корпоративный дисковый массив уровня дата-центра, но необходимы поддержка RAID 10, круглосуточная работа и возможность масштабирования объёма хранения.

Для выбора оптимального решения были рассмотрены три модели сетевых хранилищ: Synology DS423+, QNAP TS-464eU и Synology RS422+. Эти модели различаются форм-фактором, производительностью, функциональностью и ориентированы на различные сценарии использования.

В таблице 3.2 были рассмотрены три модели NAS.

Таблица 3.2 – Сравнение моделей NAS

Параметр	Synology DS423+	QNAP TS-464eU	Synology RS422+
Процессор	Intel Celeron J4125 (4 ядра, до 2,7 ГГц)	Intel Celeron N5105/N5095 (4 ядра, до 2,9 ГГц)	AMD Ryzen R1600 (2 ядра / 4 потока, 2,6–3,1 ГГц)
ОЗУ по умолчанию	2 ГБ DDR4 (расширяется до 6 ГБ)	4 ГБ DDR4 (расширяется до 16 ГБ)	2 ГБ DDR4 (расширяется до 32 ГБ)
Отсеки под диски	4 × 3,5"/2,5" SATA	4 × 3,5"/2,5" SATA	4 × 3,5"/2,5" SATA
Поддержка RAID	RAID 0/1/5/6/10, SHR	RAID 0/1/5/6/10	RAID 0/1/5/6/10, SHR
Сетевые интерфейсы	2 × 1 Гбит/с Ethernet	2 × 1 Гбит/с Ethernet	2 × 1 Гбит/с Ethernet
Форм-фактор	Desktop (настольный)	Стоечный 1U (rackmount)	Стоечный 1U (rackmount)
Стоимость, BYN	4560	3740	3400

Модель Synology DS423+ представляет собой настольное решение с 4-ядерным процессором Intel Celeron J4125 и 2 ГБ оперативной памяти (расширяется до 6 ГБ). Несмотря на достаточную производительность для обработки файловых запросов, форм-фактор desktop не позволяет разместить устройство в телекоммуникационном шкафу.

Сетевое хранилище QNAP TS-464eU оснащено 4-ядерным процессором Intel Celeron N5105/N5095 с частотой до 2,9 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения до 16 ГБ и выполнено в стоечном форм-факторе 1U, что соответствует требованиям размещения в шкафу. Однако максимальный объем оперативной памяти ограничен 16 ГБ, что может стать узким местом при развитии инфраструктуры, добавлении дополнительных сервисов (индексирование файлов, снимки данных) или увеличении количества пользователей в будущем.

Сетевое хранилище Synology RS422+ представляет собой 4-дисковый NAS в стоечном форм-факторе 1U стоимостью, позволяя разместить его в шкафу вместе с остальным сетевым оборудованием. Устройство оснащено процессором AMD Ryzen R1600 (2 ядра / 4 потока, 2,6–3,1 ГГц), 2 ГБ оперативной памяти DDR4 с возможностью расширения до 32 ГБ, обеспечивая

значительный запас для роста нагрузки, чем обусловлен его выбор.

Учитывая объём и характер данных (изображения растений, видео-эксперименты, научные отчёты, резервные копии рабочих станций), выбраны 4 накопителя Seagate IronWolf ST8000VN004 объёмом 8 ТБ каждый стоимостью 1060 BYN за штуку (общая стоимость 4240 BYN). Диски серии IronWolf разработаны для круглосуточной работы, поддерживают нагрузку до 180 ТБ в год. При использовании конфигурации RAID 10 суммарный доступный объём составит 16 ТБ, обеспечивая запас для хранения файлов экспериментов и резервных копий на несколько лет вперёд и сохраняя работоспособность массива при отказе двух накопителей из разных пар.

3.4 Обоснование выбора пользовательских станций

При выборе пользовательских станций основным критерием выступает спектр выполняемых в организации задач. Основные требования включают анализ изображений растений, работу с базами данных, офисными приложениями и доступ к интернету. Требования к графическому процессору не выдвигается, поскольку спектр задач не включает 3D-моделирование или рендеринг. Для экономии пространства, удобства установки, использования и эстетичного внешнего вида используются моноблоки вместо традиционных системных блоков с отдельными мониторами. Важными факторами являются достаточный объём оперативной памяти для многозадачности, быстрый накопитель для работы с большими массивами данных и наличие предустановленной операционной системы Windows 11 Pro.

Для выбора оптимального решения были рассмотрены три модели моноблоков: HP ProOne 240 G10, Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 и MSI Pro AP272P 14M-612RU. В таблице 3.3 были рассмотрены три модели моноблоков.

Таблица 3.3 – Сравнение моделей моноблоков

Параметр	HP ProOne 240 G10	Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 Gen 5	MSI Pro AP272P 14M-612RU
Процессор	Intel Core i3-13100T (4 ядра, до 4,2 ГГц)	Intel Core i5-13420H (8 ядер, до 4,6 ГГц)	Intel Core i7-14700 (20 ядер, до 5,4 ГГц)
Видеокарта	Интегрированная Intel UHD Graphics 730	Интегрированная Intel UHD Graphics	Интегрированная Intel UHD Graphics 770
Оперативная память	8 ГБ DDR4	16 ГБ DDR4	16 ГБ DDR5

Продолжение таблицы 3.3

Параметр	HP ProOne 240 G10	Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 Gen 5	MSI Pro AP272P 14M-612RU
Накопитель	SSD 256 ГБ	SSD 512 ГБ	SSD 1 ТБ NVMe
Диагональ экрана	23,8" FHD	23,8" FHD IPS	27" FHD IPS
Сетевые интерфейсы	1 Гбит/с Ethernet, Wi-Fi 6	1 Гбит/с Ethernet, Wi-Fi 6	1 Гбит/с Ethernet, Wi-Fi 6
ОС	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Стоимость, BYN	2100	3890	2900

Моноблок HP ProOne 240 G10 представляет собой бюджетное бизнес-решение стоимостью 2100 BYN с процессором Intel Core i3-13100T и 8 ГБ оперативной памяти DDR4. Объем оперативной памяти 8 ГБ недостаточен для комфортной одновременной работы с несколькими приложениями (база данных, офисные программы, браузер, программы анализа изображений). Накопитель объемом 256 ГБ не обеспечивает достаточного пространства для локального хранения временных копий файлов экспериментов при работе с изображениями растений, которые перед обработкой копируются с NAS на локальный диск для ускорения доступа. Процессор Intel Core i3-13100T с 4 ядрами может стать узким местом при обработке больших массивов данных и работе с программами анализа изображений, требующими значительных вычислительных ресурсов.

Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 оснащён процессором Intel Core i5-13420H с 8 ядрами, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и накопителем SSD 512 ГБ, обеспечивая сбалансированную производительность для большинства задач научно-исследовательской организации. Предустановленная операционная система Windows 11 Pro поддерживает необходимые корпоративные функции управления. Однако объем накопителя 512 ГБ может оказаться недостаточным, уступая MSI Pro AP272P 14M-612RU с меньшей стоимостью.

Моноблок MSI Pro AP272P 14M-612RU стоимостью 2900 BYN оснащён процессором Intel Core i7-14700 (20 ядер, до 5,4 ГГц), обеспечивая высокую производительность для обработки данных и анализа изображений с запасом на перспективу. Оперативная память 16 ГБ DDR5 позволяет комфортно

работать с несколькими приложениями одновременно без деградации производительности, а накопитель SSD объёмом 1 ТБ предоставляет достаточное пространство для хранения операционной системы, установленных программ и локальных копий активных проектов. Экран 27" FHD IPS обеспечивает комфортный просмотр изображений растений и документов с высокой детализацией. Операционная система Windows 11 Pro предустановлена. Совокупность перечисленных характеристик делает MSI Pro AP272P 14M-612RU оптимальным выбором, обеспечивая необходимую производительность и объём памяти.

3.5 Обоснование выбора производителя маршрутизатора и коммутатора

При выборе активного сетевого оборудования необходимо опираться на размер проектируемой локальной сети, поддержку оборудованием технологий, необходимых для настройки, наличие поддержки со стороны производителя и требования заказчика к производителю. Полноценная коммерческая сеть для научно-исследовательской организации включает 9 пользовательских ПК, 1 административный ПК, 2 сервера и 4 точки беспроводного доступа, 2 мфу, что требует не менее 18 портов, поддержки виртуальных локальных сетей (VLAN 802.1Q), передачи питания PoE для точек доступа, пропускной способности 1 Гбит/с, базовой защиты информации и защиты от перепадов температуры.

Заказчик не уверен в производителе закупаемого сетевого оборудования. Из доступного на рынке оборудования в данный момент можно выделить следующих самых распространенных производителей: Huawei, Mikrotik и Cisco.

Оборудование от Huawei представлено широким спектром решений, от бюджетных моделей для малого бизнеса до корпоративных систем высокого уровня. Однако интерфейс управления и документация Huawei ориентированы преимущественно на азиатский рынок, что создаёт сложности при освоении и администрировании для специалистов, привыкших к стандартам западных производителей. Экосистема обучающих материалов, сертификационных программ и пользовательского сообщества для Huawei значительно уступает Cisco. Кроме того, совместимость команд CLI (Command Line Interface) и синтаксиса конфигурации отличается от промышленных стандартов Cisco IOS, что требует дополнительного времени на обучение администратора и увеличивает риски ошибок при настройке. Учитывая эти факторы, выбор данного производителя является менее предпочтительным для данного проекта.

Оборудование от Mikrotik хорошо справляется со своими задачами, являясь чем-то средним между бюджетным оборудованием от производителей D-Link и TP-Link и оборудованием от Cisco, Juniper, Huawei. На базе оборудования от данного производителя уже намного целесообразнее

проектировать компьютерные сети со средними нагрузками без жестких требований к бесперебойной работе сети. Но стоит принимать тот факт, что оборудование Mikrotik имеет сложности при настройке и администрировании.

Оборудование компании Cisco самое популярное и используемое во всем мире, обладая следующими преимуществами: наличие стабильной поддержки своего оборудования, обширное количество как пользовательских руководств по настройке и использованию оборудования, так и официальная документация производителя, которая постоянно дополняется.

Как итог, маршрутизатор и коммутатор для проектируемой сети будут от компании Cisco.

3.5.1 Обоснование выбора маршрутизатора

Для проектируемой локальной сети научно-исследовательской организации ключевыми критериями выбора маршрутизатора стали: пропускная способность не менее 1 Гбит/с для обеспечения бесперебойной работы всех сетевых приложений при пиковой нагрузке до 24 устройств (9 пользовательских ПК, 1 административный ПК, 10 мобильных подключений и 4 точки доступа); поддержка технологии VLAN 802.1Q для логической сегментации сети на 6 изолированных виртуальных сетей; наличие функций межсетевого экрана для базовой защиты информации; наличие SFP-порта для подключения оптоволоконного канала провайдера; стоечный форм-фактор 1U для размещения в телекоммуникационном шкафу.

Для выбора оптимального решения в таблице 3.4 были рассмотрены три модели маршрутизаторов Cisco, представляющие разные производственные и ценовые сегменты: Cisco C8200L-1N-4T, Cisco C1111-8P и Cisco ISR 4321.

Таблица 3.4 – Сравнение маршрутизаторов

Параметр	Cisco C8200L-1N-4T	Cisco C1111-8P	Cisco ISR 4321
Порты	4 × 1/10G RJ45, 1 × 10G SFP+	8 × 1G LAN, 1 × 1G SFP	3 × 1G LAN, 2 × ISM слота
Производительность	До 10 Гбит/с	До 1 Гбит/с	До 1,5 Гбит/с
Память DRAM	16 ГБ	4 ГБ	4 ГБ (до 16 ГБ)
Память Flash	16 ГБ	4 ГБ	4 ГБ (до 8 ГБ)
Поддержка VLAN	IEEE 802.1Q	IEEE 802.1Q	IEEE 802.1Q

Продолжение таблицы 3.4

Параметр	Cisco C8200L-1N-4T	Cisco C1111-8P	Cisco ISR 4321
Монтаж	Стоечный 1U	Стоечный 1U	Стоечный 1U
Стоимость, BYN	4275	3100	8100

Маршрутизатор Cisco C8200L-1N-4T стоимостью 4275 BYN представляет собой высокопроизводительное решение корпоративного уровня с пропускной способностью до 10 Гбит/с, портами 1/10G RJ45 и 10G SFP+, а также 16 ГБ памяти DRAM. Устройство предназначено для крупных распределённых сетей, дата-центров и сценариев с высокими требованиями к пропускной способности (например, обработка больших объёмов видеотрафика). В рамках проектируемой локальной сети научно-исследовательской организации с пиковой нагрузкой до 24 устройств и стандартом Gigabit Ethernet (1 Гбит/с) использование 10-гигабитных интерфейсов не имеет практического смысла, поскольку вся инфраструктура (коммутатор, серверы, пользовательские станции) работает на скорости 1 Гбит/с. Значительная часть производительности и функциональности останется неиспользуемой, а высокая стоимость не оправдана отсутствием соответствующих требований к масштабированию.

Маршрутизатор Cisco ISR 4321 стоимостью 8100 BYN относится к корпоративному классу устройств с производительностью до 1,5 Гбит/с, расширяемой памятью DRAM до 16 ГБ и с двумя слотами для установки дополнительных интерфейсных модулей. Данное решение ориентировано на крупные распределённые сети с высокими требованиями к масштабируемости и отказоустойчивости. В рамках проектируемой локальной сети использование данной модели является избыточным и экономически нецелесообразным, поскольку значительная часть функциональности и запаса производительности останется невостребованной.

Маршрутизатор Cisco C1111-8P стоимостью 3100 BYN обеспечивает пропускную способность до 1 Гбит/с, 8 портов Gigabit Ethernet для подключения коммутатора, поддержку технологии VLAN 802.1Q для сегментации сети на 6 виртуальных подсетей и наличие SFP-порта. Для подключения дополнительно приобретается SFP-трансивер 1000BASE-LX – Cisco GLC-LH-SMD стоимостью 1260 BYN, обеспечивающий передачу данных по оптоволокну на расстояние до 10 км с пропускной способностью 1 Гбит/с. Стоечный форм-фактор 1U позволяет установить маршрутизатор в телекоммуникационный шкаф, упрощая обслуживание и обеспечивает требуемые условия по температуре и безопасности. Память DRAM 4 ГБ и Flash 4 ГБ достаточна для работы операционной системы Cisco IOS и хранения

конфигурационных файлов.

Совокупность данных характеристик полностью покрывает потребности проектируемой сети научно-исследовательской организации при оптимальном соотношении функциональности и стоимости.

3.5.2 Обоснование выбора коммутатора

При выборе коммутатора для проектируемой локальной сети основное внимание уделялось поддержке протокола IEEE 802.1Q, который необходим для создания и поддержки 6 VLAN. Также обязательна полная поддержка технологии Power over Ethernet (PoE) для питания 4 точек доступа без прерываний в двухэтажном здании площадью 400 м². Требуется не менее 19 портов Gigabit Ethernet для подключения 10 пользовательских ПК, 2 серверов (NAS и БД), 4 точек доступа, маршрутизатора и 2 принтеров, с запасом на расширение и стоечный форм-фактор 1U для размещения в телекоммуникационном шкафу.

Для выбора оптимального решения в таблице 3.5 были рассмотрены три модели коммутаторов Cisco, представляющие разные функциональные уровни: Cisco SG250-26P, Cisco Catalyst C1000-24P-4G-L и Cisco Catalyst C9200L-24P-4G-E.

Таблица 3.5 – Сравнение коммутаторов

Параметр	Cisco CBS350-24P-4G-CN	Cisco Catalyst C1000-24P-4X-L	Cisco SG350-28-K9
Порты	24 × 1G PoE+, 4 × 1G uplink	24 × 1G PoE+, 4 × 10G SFP+ uplink	24 × 1G, 4 × 1G combo (без PoE)
Бюджет PoE	195 Вт	195 Вт	Нет PoE
Коммутационная матрица	56 Гбит/с	128 Гбит/с	56 Гбит/с
Скорость пересылки	41,66 Mpps	95,23 Mpps	41,66 Mpps
Поддержка VLAN	IEEE 802.1Q	IEEE 802.1Q	IEEE 802.1Q
Монтаж	Стойный 1U	Стойный 1U	Стойный 1U

Продолжение таблицы 3.5

Параметр	Cisco CBS350-24P-4G-CN	Cisco Catalyst C1000-24P-4X-L	Cisco SG350-28-K9
Стоимость, BYN	3120	3400	1200

Коммутатор Cisco CBS350-24P-4G-CN стоимостью 3120 BYN относится к серии Cisco Business и обеспечивает 24 порта PoE+ с бюджетом 195 Вт и поддержку VLAN 802.1Q. Данная модель не имеет портов 10G SFP+, что ограничивает возможности масштабирования инфраструктуры. Порты SFP+ позволяют подключать оптоволоконные или медные модули на скорости 10 Гбит/с для высокоскоростного соединения с другими коммутаторами или серверами. В случае необходимости расширения сети (например, подключение дополнительных серверов с высокими требованиями к пропускной способности) наличие портов только 1 Гбит/с станет узким местом. Серия Cisco Business ориентирована на малый бизнес, в то время как серия Catalyst представляет корпоративный уровень с повышенной надёжностью компонентов.

Коммутатор Cisco SG350-28-K9 стоимостью 1200 BYN представляет собой бюджетное решение с 24 портами Gigabit Ethernet, однако критическим недостатком является отсутствие поддержки Power over Ethernet (PoE). Для проектируемой локальной сети необходимо питание 4 беспроводных точек доступа через технологию PoE/PoE+, что исключает возможность использования данной модели. Это увеличивает итоговую стоимость решения и усложняет кабельную инфраструктуру (дополнительные блоки питания, розетки), снижает надёжность (больше точек отказа) и создаёт проблемы с размещением оборудования в местах без доступа к электропитанию.

Коммутатор Cisco Catalyst C1000-24P-4X-L стоимостью 3400 BYN обеспечивает 24 порта Gigabit Ethernet с полной поддержкой PoE+ и бюджетом мощности 195 Вт, что достаточно для питания 4 беспроводных точек доступа Cisco Business 150AX (15 Вт каждая) с запасом.

Наличие 4 портов 10G SFP+ создаёт задел на будущее развитие инфраструктуры, например, при необходимости высокоскоростного подключения дополнительных серверов или второго коммутатора. Поддержка протокола IEEE 802.1Q позволяет создать и настроить 6 виртуальных локальных сетей для сегментации трафика пользователей, мобильных устройств, администратора, NAS и сервера БД.

Стоечный форм-фактор 1U обеспечивает размещение в телекоммуникационном шкафу вместе с маршрутизатором и серверным оборудованием.

Совокупность данных характеристик полностью покрывает потребности проектируемой локальной сети при оптимальном соотношении функциональности и стоимости.

3.6 Обоснование выбора беспроводной точки доступа

При выборе беспроводной точки доступа ключевыми критериями стали: количество мобильных подключений в организации (10 устройств), поддержка стандарта Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) для эффективной работы в условиях одновременного подключения нескольких устройств и предоставления высокой скорости, технологии Power over Ethernet 802.3af для питания точек доступа через сетевой кабель без дополнительных розеток, протокол VLAN 802.1Q для сегментации беспроводного трафика в отдельную виртуальную сеть и протокол шифрования WPA3 для базовой защиты информации. Также важным критерием является автономный режим работы (Autonomous AP) без необходимости установки и настройки контроллера беспроводной сети, упрощая настройку и снижая итоговую стоимость проекта.

Для выбора оптимального решения в таблице 3.6 были рассмотрены три модели беспроводных точек доступа Cisco, представляющие разные поколения стандартов Wi-Fi и режимы работы: Cisco WAP150, Cisco C9115AXI-H и Cisco Business 150AX.

Таблица 3.6 – Сравнение беспроводных точек доступа

Параметр	Cisco WAP150	Cisco C9115AXI-H	Cisco Business 150AX
Стандарт Wi-Fi	802.11ac Wi-Fi 5	802.11ax Wi-Fi 6	802.11ax Wi-Fi 6
Режим работы	Autonomous AP	Lightweight AP	Autonomous AP
Максимальная скорость	До 1,166 Гбит/с	До 2,9 Гбит/с	До 1,774 Гбит/с
Частотные диапазоны	2,4 ГГц + 5 ГГц	2,4 ГГц + 5 ГГц	2,4 ГГц + 5 ГГц
Безопасность	WPA2	WPA3	WPA3
Поддержка PoE	802.3af (PoE)	802.3at (PoE+)	802.3af (PoE)
Поддержка VLAN	802.1Q	802.1Q	802.1Q

Продолжение таблицы 3.6

Параметр	Cisco WAP150	Cisco C9115AXI-Н	Cisco Business 150AX
MU-MIMO	Нет	Да (2×2)	Да (2×2)
Направленность антенн	Внутренние, всенаправленные	Внутренние, всенаправленные	Внутренние, всенаправленные
Стоимость, BYN	690	2540	530

Беспроводная точка доступа Cisco WAP150 стоимостью 690 BYN поддерживает стандарт Wi-Fi 5 (802.11ac) с максимальной скоростью до 1,166 Гбит/с и работой в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Данная модель работает в автономном режиме (Autonomous AP) и не требует контроллера беспроводной сети, что упрощает настройку. Однако Cisco WAP150 не поддерживает современный протокол шифрования WPA3, что снижает уровень базовой защиты информации и делает беспроводную сеть более уязвимой к атакам перебора паролей и перехвата трафика. Кроме того, отсутствие поддержки технологии MU-MIMO (Multi-User Multiple Input Multiple Output) означает, что точка доступа может передавать данные только одному устройству в один момент времени, что снижает эффективность работы при одновременном подключении нескольких мобильных устройств сотрудников. Для полноценной сети организации с перспективой роста количества мобильных устройств использование устаревшего стандарта нерационально.

Беспроводная точка доступа Cisco C9115AXI-Н стоимостью 2540 BYN относится к серии Catalyst и поддерживает современный стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax) с максимальной скоростью до 2,9 Гбит/с, технологией MU-MIMO и протоколом безопасности WPA3. Однако данная модель работает в режиме Lightweight AP, что означает обязательное наличие контроллера беспроводной сети (Cisco Wireless LAN Controller) для управления и координации работы точек доступа. Развёртывание контроллера требует дополнительных затрат на аппаратное обеспечение и усложняет настройку и администрирование сети, что не оправдано для небольшой локальной сети с 4 точками доступа и 10 мобильными устройствами. Кроме того, стоимость одной точки доступа (2540 BYN), а общая стоимость 4 точек доступа (10160 BYN) без учёта контроллера экономически нецелесообразна.

Беспроводная точка доступа Cisco Business 150AX стоимостью 530 BYN поддерживает современный стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax) с максимальной скоростью до 1,774 Гбит/с (574 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и 1,2 Гбит/с в диапазоне 5 ГГц). Данная модель работает в автономном режиме и не требует контроллера беспроводной сети, что упрощает настройку через веб-интерфейс

и снижает общую стоимость проекта. Поддержка технологии MU-MIMO (Multi-User Multiple Input Multiple Output) позволяет точке доступа одновременно передавать данные нескольким устройствам параллельно, а не поочерёдно, повышая эффективность использования беспроводного канала и снижает задержки при работе нескольких сотрудников в одной зоне. Встроенные всенаправленные антенны (omnidirectional) обеспечивают равномерное покрытие радиосигналом на 360 градусов вокруг точки доступа, что оптимально для установки в центре помещений.

Поддержка протокола безопасности WPA3 обеспечивает базовую защиту беспроводной сети от современных угроз, включая атаки перебора паролей и перехвата данных.

Технология Power over Ethernet 802.3af позволяет питать точку доступа через сетевой кабель без необходимости прокладки дополнительных линий электропитания, что упрощает установку в лабораториях и офисных зонах. Поддержка протокола VLAN 802.1Q обеспечивает сегментацию беспроводного трафика мобильных устройств в отдельную виртуальную сеть для изоляции от проводных пользователей и серверов. Учитывая перспективу роста количества мобильных устройств и требования к полноценной коммерческой сети, выбор сделан в пользу Cisco Business 150AX в количестве 4 штук (общая стоимость 2120 BYN).

3.7 Обоснование выбора устройств печати

Лабораторная зона и офисный отдел работают преимущественно с текстовой документацией, научными отчётами, протоколами экспериментов и результатами измерений.

Для обеспечения совместного использования печатающего оборудования сотрудниками каждого отдела требуется универсальное сетевое многофункциональное устройство, обеспечивающее монохромную печать документов, функции сканирования и копирования, сетевое подключение по интерфейсу Ethernet, совместное использование несколькими сотрудниками, стабильную работу при умеренной офисной нагрузке.

Для оснащения лабораторной зоны и офисного отдела выбраны два сетевых многофункциональных устройства HP LaserJet Pro MFP M428fdn. Устройство использует лазерную технологию печати, оптимально подходящую для офисной документации за счёт высокой скорости вывода (до 38 стр/мин), чёткости текста и низкой стоимости печати одной страницы.

3.8 Схема адресации

Для разграничения пользователей по их функциям в организации и обеспечения безопасности сети было принято разбить общую подсеть организации. Административную подсеть, подсеть серверов, подсеть лабораторной зоны, подсеть офисной зоны, подсеть беспроводных устройств

и подсеть руководителя организации. На каждую подсеть отдельный VLAN.

К административной подсети относятся рабочая станция системного администратора, интерфейсы управления маршрутизатора, коммутатора и 4 беспроводных точек доступа. Для обеспечения возможности удалённой конфигурации сетевого оборудования был выделен VLAN под номером 400.

К подсети серверов относятся сервер базы данных и сетевое хранилище. Данной подсети соответствует VLAN с номером 300. Серверы базы данных и файлового хранилища объединены в единый VLAN 300, поскольку оба хранят критически важные научные данные экспериментов и требуют одинакового уровня защиты.

В подсеть лабораторной зоны входят пользовательские станции сотрудников, расположенные в лабораторном помещении на первом этаже здания. Для них был выделен VLAN с номером 100.

В подсеть офисной зоны и приёмной входят пользовательские станции офисных сотрудников на втором этаже и рабочая станция секретаря в приёмной на первом этаже. Для них был выделен VLAN с номером 110.

Секретарь выполняет функции ведения документации и координации работы организации, что требует доступа к сетевому хранилищу для работы с общими документами, а также взаимодействия с лабораторной зоной для координации экспериментов и встреч. Офисные сотрудники имеют доступ к серверам базы данных и файлового хранилища, а также к лабораторной зоне для обмена данными и координации работы между подразделениями. Доступ к серверу базы данных для рабочей станции секретаря и офисного отдела ограничен средствами списков контроля доступа (ACL), поскольку работа с научными данными экспериментов не входит в круг обязанностей приёмной и офиса.

В подсеть беспроводных устройств входят 10 мобильных устройств сотрудников (смартфоны, планшеты), подключающихся к беспроводной сети через 4 точки доступа. Для них был выделен VLAN с номером 130. Беспроводные устройства имеют доступ к серверам базы данных и файлового хранилища для работы с данными с мобильных устройств, а также к интернету.

К подсети руководителя организации относится рабочая станция руководителя, расположенная в отдельном кабинете. Для неё выделен VLAN под номером 120. Рабочая станция руководителя вынесена в отдельный VLAN для обеспечения конфиденциальности при работе с финансовыми и кадровыми документами.

3.8.1 Внешняя адресация IPv4

Согласно требованию заказчика для обеспечения внешней адресации локальной компьютерной сети организации требуется использовать статический внешний IPv4-адрес.

Согласно варианту, дается выбор из 10 подсетей, где можно выбрать одну подсеть и назначить внешний статический IPv4-адрес организации из

неё. Предлагаемые подсети, их маски и доступные диапазоны адресов приведены в таблице 3.7.

Таблица 3.7 – Предлагаемые по варианту подсети

№	Адрес подсети	Маска подсети	Диапазон адресов	Количество адресов
1	27.62.192.192	255.255.255.224 (/27)	27.62.192.193 – 27.62.192.222	30
2	33.66.0.0	255.255.0.0 (/16)	33.66.0.1 – 33.66.255.254	65534
3	84.185.0.0	255.255.0.0 (/16)	84.185.0.1 – 84.185.255.254	65534
4	101.192.0.0	255.192.0.0 (/10)	101.192.0.1 – 101.255.255.254	4194302
5	141.205.160.32	255.255.255.224 (/27)	141.205.160.33 – 141.205.160.62	30
6	149.132.8.0	255.255.248.0 (/21)	149.132.8.1 – 149.132.15.254	2046
7	174.31.45.96	255.255.255.240 (/28)	174.31.45.97 – 174.31.45.110	14
8	181.80.128.0	255.255.128.0 (/17)	181.80.128.1 – 181.80.255.254	32766
9	195.200.39.32	255.255.255.224 (/27)	195.200.39.33 – 195.200.39.62	30
10	201.244.45.64	255.255.255.240 (/28)	201.244.45.65 – 201.244.45.78	14

Исходя из этого, для внешней адресации организации было принято решение использовать адрес 201.244.45.70 с маской 255.255.255.240 из подсети 201.244.45.64/28. Данная подсеть обеспечивает 14 доступных IP-адресов, адрес назначается на внешний интерфейс маршрутизатора для обеспечения доступа к интернету, шлюз провайдера – 201.244.45.65.

3.8.2 Внутренняя адресация IPv4

Согласно требованиям заказчика, для внутренней IPv4 адресации должна использоваться приватная подсеть. Исходя из этого требования из пула стандартных адресов для внутренних подсетей была выбрана подсеть класса C 192.168.0.0/16, которая предоставляет широкий диапазон адресов для разделения на подсети.

Для каждого VLAN организации выделена отдельная подсеть с маской /24 (255.255.255.0), что обеспечивает до 254 доступных IP-адресов в каждой подсети и создаёт достаточный запас для возможного расширения организации в будущем. Необходимо учитывать тот факт, что раз используется приватная подсеть, то для выхода в интернет необходимо связать

адреса из внутренней подсети с внешним статическим IPv4-адресом при помощи механизма Network Address Translation (NAT).

Схема внутренней IPv4 адресации представлена в таблице 3.8.

Таблица 3.8 – Схема внутренней IPv4 адресации

Название подсети	№ VLAN	Подсеть (IPv4 адрес/маска)	Диапазон IPv4 адресов	Количество хостов
Административная подсеть	400	192.168.40.0/24	192.168.40.1 – 192.168.40.254	7
Подсеть серверов	300	192.168.30.0/24	192.168.30.1 – 192.168.30.254	2
Лабораторная зона	100	192.168.10.0/24	192.168.10.1 – 192.168.10.254	4
Офисная зона и приёмная	110	192.168.11.0/24	192.168.11.1 – 192.168.11.254	6
Кабинет руководителя	120	192.168.12.0/24	192.168.12.1 – 192.168.12.254	1
Беспроводные устройства	130	192.168.13.0/24	192.168.13.1 – 192.168.13.254	10

Административный VLAN 400 подразумевает наличие статических адресов из соответствующей подсети на том сетевом оборудовании, которое должно иметь возможность удалённой настройки с административной пользовательской станции: маршрутизатор, коммутатор, 4 беспроводные точки доступа и непосредственно сама административная пользовательская станция. Схема адресации данной подсети приведена в таблице 3.9.

Таблица 3.9 – Схема IPv4 адресации административного VLAN 400

Устройство	Позиционное обозначение	Адрес/маска
Маршрутизатор (интерфейс VLAN 400)	R1	192.168.40.1/24
Коммутатор	SW1	192.168.40.2/24
Точка доступа 1 (1 этаж, лаборатория)	AP1.1	192.168.40.10/24
Точка доступа 2 (1 этаж, лаборатория)	AP1.2	192.168.40.11/24
Точка доступа 3 (2 этаж, офис)	AP2.1	192.168.40.12/24
Точка доступа 4 (2 этаж, офис)	AP2.2	192.168.40.13/24

IPv4-адреса серверам были установлены статическими для обеспечения стабильного доступа к важным ресурсам организации (база данных и файловое хранилище).

Схема адресации подсети серверов приведена в таблице 3.10.

Таблица 3.10 – Схема IPv4 адресации подсети серверов VLAN 300

Устройство	Позиционное обозначение	Адрес/маска
Маршрутизатор (интерфейс VLAN 300)	R1	192.168.30.1/24
Сервер базы данных	SRV-DB	192.168.30.10/24
Сетевое хранилище NAS	SRV-NAS	192.168.30.20/24

IPv4-адреса стационарным пользователям были установлены статическими по причине их относительно малого количества (10 станций) и отсутствия фактора частой смены стационарных станций в организации.

IPv4-адреса данных станций приведены в таблице 3.11.

Таблица 3.11 – Схема IPv4 адресации стационарных устройств

Устройство	Позиционное обозначение	Адрес/маска	VLAN
Маршрутизатор (интерфейс VLAN 100)	R1	192.168.10.1/24	100
Станция сотрудника (лаборатория)	PC-Lab-01	192.168.10.10/24	100
Станция сотрудника (лаборатория)	PC-Lab-02	192.168.10.11/24	100
Станция сотрудника (лаборатория)	PC-Lab-03	192.168.10.12/24	100
Принтер (лаборатория)	PRN-Lab	192.168.10.50/24	100
Маршрутизатор (интерфейс VLAN 110)	R1	192.168.11.1/24	110
Станция секретаря (приёмная, 1 этаж)	PC-Secretary	192.168.11.10/24	110
Станция сотрудника (офис, 2 этаж)	PC-Office-01	192.168.11.20/24	110
Станция сотрудника (офис, 2 этаж)	PC-Office-02	192.168.11.21/24	110
Станция сотрудника (офис, 2 этаж)	PC-Office-03	192.168.11.22/24	110
Станция сотрудника (офис, 2 этаж)	PC-Office-04	192.168.11.23/24	110

Продолжение таблицы 3.11

Устройство	Позиционное обозначение	Адрес/маска	VLAN
Принтер (офис, 2 этаж)	PRN-Office	192.168.11.50/24	110
Маршрутизатор (интерфейс VLAN 120)	R1	192.168.12.1/24	120
Станция руководителя	PC-Director	192.168.12.10/24	120

IPv4-адреса мобильным подключениям будут выдаваться по протоколу Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) из диапазона 192.168.13.50 – 192.168.13.200/24 за исключением зарезервированных адресов: 192.168.13.1/24 (шлюз по умолчанию – интерфейс VLAN 130 на маршрутизаторе) и 192.168.13.10-13/24 (статические адреса беспроводных точек доступа). DHCP настроен на маршрутизаторе для выдачи IP-адресов мобильным устройствам сотрудников при подключении к беспроводной сети.

3.8.3 Адресация IPv6

IPv6 адресация, должна использоваться для взаимодействия в рамках внутренней сети. Для этих целей будут использоваться IPv6-адреса вида Unique Local Unicast (ULA) с префиксом fd00::/8. Global ID был выбран случайным образом – fd00:4b2e:91a3, в Subnet ID используется номер соответствующего VLAN в шестнадцатеричной системе, а оставшаяся часть заполнена нулями. Длина префикса подсети во всех случаях будет 64 бита.

Схема внутренней IPv6-адресации представлена в таблице 3.12.

Таблица 3.12 – Схема внутренней IPv6 адресации

Название подсети	№ VLAN	Адрес подсети IPv6
Административная подсеть	400	fd00:4b2e:91a3:400::/64
Подсеть серверов	300	fd00:4b2e:91a3:300::/64
Лабораторная зона	100	fd00:4b2e:91a3:100::/64
Офисная зона и приёмная	110	fd00:4b2e:91a3:110::/64
Кабинет руководителя	120	fd00:4b2e:91a3:120::/64
Беспроводные устройства	130	fd00:4b2e:91a3:130::/64

Для формирования Interface ID (младшие 64 бита адреса) применяется логическая схема, где старшие биты определяют тип устройства: ::1 – шлюз (интерфейс маршрутизатора в VLAN), ::2 – коммутатор, ::10-29 – серверы, ::50-59 – точки доступа, ::100 – административная станция, ::200 и выше – пользовательские станции.

Административный VLAN 400 подразумевает наличие статических адресов из соответствующей подсети на том сетевом оборудовании, которое должно иметь возможность удалённой настройки с административной

пользовательской станции: маршрутизатор, коммутатор, 4 беспроводные точки доступа и непосредственно сама административная пользовательская станция.

Схема адресации данной подсети приведена в таблице 3.13.

Таблица 3.13 – Схема IPv6 адресации административного VLAN 400

Устройство	Позиционное обозначение	Адрес/префикс
Маршрутизатор (шлюз VLAN 400)	R1	fd00:4b2e:91a3:400::1/64
Коммутатор	SW1	fd00:4b2e:91a3:400::2/64
Точка доступа 1 (1 этаж, лаборатория)	AP1.1	fd00:4b2e:91a3:400::50/64
Точка доступа 2 (1 этаж, лаборатория)	AP1.2	fd00:4b2e:91a3:400::51/64
Точка доступа 3 (2 этаж, офис)	AP2.1	fd00:4b2e:91a3:400::52/64
Точка доступа 4 (2 этаж, офис)	AP2.2	fd00:4b2e:91a3:400::53/64
Административная пользовательская станция	PC-Admin	fd00:4b2e:91a3:400::100/64

IPv6-адреса серверам были установлены статическими из-за их малого количества и для обеспечения стабильного доступа к критически важным ресурсам организации.

Схема адресации подсети серверов приведена в таблице 3.14.

Таблица 3.14 – Схема IPv6 адресации подсети серверов VLAN 300

Устройство	Позиционное обозначение	Адрес/префикс
Маршрутизатор (интерфейс VLAN 300)	R1	fd00:4b2e:91a3:300::1/64
Сервер базы данных	SRV-DB	fd00:4b2e:91a3:300::10/64
Сетевое хранилище NAS	SRV-NAS	fd00:4b2e:91a3:300::20/64

IPv6-адреса стационарным пользователям были установлены статическими по причине их относительно небольшого количества (10 станций) и отсутствия фактора частой смены стационарных станций в организации.

IPv6-адреса серверам были установлены статическими. Схема адресации подсети серверов приведена в таблице 3.15.

Таблица 3.15 – Схема IPv6 адресации стационарных пользователей

Устройство	Позиционное обозначение	Адрес/префикс
Маршрутизатор (интерфейс VLAN 100)	R1	fd00:4b2e:91a3:100::1/64
Станция сотрудника (лаборатория)	PC-Lab-01	fd00:4b2e:91a3:100::200/64
Станция сотрудника (лаборатория)	PC-Lab-02	fd00:4b2e:91a3:100::201/64
Станция сотрудника (лаборатория)	PC-Lab-03	fd00:4b2e:91a3:100::202/64
Принтер (лаборатория)	PRN-Lab	fd00:4b2e:91a3:100::50/64
Маршрутизатор (интерфейс VLAN 110)	R1	fd00:4b2e:91a3:110::1/64
Станция секретаря (приёмная, 1 этаж)	PC-Secretary	fd00:4b2e:91a3:110::200/64
Станция сотрудника (офис, 2 этаж)	PC-Office-01	fd00:4b2e:91a3:110::201/64
Станция сотрудника (офис, 2 этаж)	PC-Office-02	fd00:4b2e:91a3:110::202/64
Станция сотрудника (офис, 2 этаж)	PC-Office-03	fd00:4b2e:91a3:110::203/64
Станция сотрудника (офис, 2 этаж)	PC-Office-04	fd00:4b2e:91a3:110::204/64
Принтер (офис, 2 этаж)	PRN-Office	fd00:4b2e:91a3:110::50/64
Маршрутизатор (интерфейс VLAN 120)	R1	fd00:4b2e:91a3:120::1/64
Станция руководителя	PC-Director	fd00:4b2e:91a3:120::200/64

IPv6-адреса мобильным подключениям будут выдаваться по протоколу DHCPv6 (Stateful DHCPv6) из подсети fd00:4b2e:91a3:130::/64 за исключением адреса fd00:4b2e:91a3:130::1/64, который зарезервирован для использования на интерфейсе соответствующего VLAN на маршрутизаторе в качестве шлюза по умолчанию. IPv6-адреса мобильным устройствам сотрудников, в VLAN 130 будут выдаваться автоматически через DHCPv6, настроенном на маршрутизаторе.

3.9 Настройка оборудования

3.9.1 Настройка маршрутизатора

Для выхода локальной сети организации в интернет на внешнем (WAN) интерфейсе маршрутизатора назначается статический публичный IPv4-адрес, выбранный по варианту: 201.244.45.70/28. В качестве WAN-интерфейса в

проекте принят комбинированный порт GigabitEthernet0/0/0, работающий в режиме SFP для подключения оптоволоконного канала связи провайдера.

Оптический кабель через патч-корд подключается к установленному в порт SFP-трансиверу. Для активации оптического интерфейса используется команда `media-type sfp`, переключающая порт в режим оптического SFP-модуля. Для маршрутизации трафика в интернет настраивается маршрут по умолчанию на шлюз провайдера 201.244.45.65.

Назначение внешнего IPv4-адреса (WAN):

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R1
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0/0
R1(config-if)# description WAN_to_ISP_via_Fiber
R1(config-if)# media-type sfp
R1(config-if)# ip address 201.244.45.70 255.255.255.240
R1(config-if)# ip nat outside
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 201.244.45.65
```

Для удобства администрирования включается SSH, создаётся локальный пользователь и задаётся пароль.

```
R1(config)# ip domain-name r1.local
R1(config)# enable secret HmaN19%kNjcr!
R1(config)# username admin privilege 15 secret jNA%1MS8@nLq
R1(config)# crypto key generate rsa modulus 2048
R1(config)# ip ssh version 1
R1(config)# line vty 0 15
R1(config-line)# transport input ssh
R1(config-line)# login local
R1(config-line)# exec-timeout 10 0
R1(config-line)# exit
```

Межvlanовая маршрутизация реализуется по схеме router-on-a-stick. Trunk к коммутатору принят как GigabitEthernet0/0/1.

```
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0/1
R1(config-if)# description TRUNK_to_SW1
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
```

Настраиваются подинтерфейсы VLAN 100/110/120/130/300/400 согласно таблице адресации IPv4/IPv6.

```
! VLAN 100 (Лаборатория)
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0/1.100
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 100
```

```
R1(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# ipv6 address fd00:4b2e:91a3:100::1/64
R1(config-subif)# ip nat inside
R1(config-subif)# no shutdown
R1(config-subif)# exit
```

```
! VLAN 110 (Офис + секретарь)
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0/1.110
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 110
R1(config-subif)# ip address 192.168.11.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# ipv6 address fd00:4b2e:91a3:110::1/64
R1(config-subif)# ip nat inside
R1(config-subif)# no shutdown
R1(config-subif)# exit
```

```
! VLAN 120 (Руководитель)
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0/1.120
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 120
R1(config-subif)# ip address 192.168.12.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# ipv6 address fd00:4b2e:91a3:120::1/64
R1(config-subif)# ip nat inside
R1(config-subif)# no shutdown
R1(config-subif)# exit
```

```
! VLAN 130 (Wi-Fi клиенты)
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0/1.130
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 130
R1(config-subif)# ip address 192.168.13.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# ipv6 address fd00:4b2e:91a3:130::1/64
R1(config-subif)# ip nat inside
R1(config-subif)# no shutdown
R1(config-subif)# exit
```

```
! VLAN 300 (Серверы)
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0/1.300
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 300
R1(config-subif)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# ipv6 address fd00:4b2e:91a3:300::1/64
R1(config-subif)# ip nat inside
R1(config-subif)# no shutdown
R1(config-subif)# exit
```

```
! VLAN 400 (Администрирование)
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0/1.400
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 400
R1(config-subif)# ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# ipv6 address fd00:4b2e:91a3:400::1/64
R1(config-subif)# ip nat inside
R1(config-subif)# no shutdown
R1(config-subif)# exit
```

Адреса беспроводным клиентам VLAN 130 выдаются по DHCP из диапазона 192.168.13.50–192.168.13.200. Адрес 192.168.13.1 резервируется,

т.к. он назначен шлюзу по умолчанию (интерфейсу VLAN 130 на маршрутизаторе) и не должен выдаваться клиентам, иначе возникнет конфликт IP-адресов. Диапазон 192.168.13.10–192.168.13.13 резервируется под точки беспроводного доступа. Так же резервируются адреса диапазона 192.168.13.2–192.168.13.49, чтобы выдача была из диапазона 192.168.13.50–192.168.13.200.

```
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.13.1
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.13.10
192.168.13.13
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.13.201
192.168.13.254
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.13.2
192.168.13.49
R1(config)# ip dhcp pool DHCP_VLAN130
R1(dhcp-config)# network 192.168.13.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.13.1
R1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4
R1(dhcp-config)# exit
```

Для выдачи параметров IPv6 по DHCPv6 на интерфейсе-флаг VLAN 130 включается DHCPv6-пул и выставляется флаг managed-config (указывает клиентским устройствам получать IPv6-настройки через DHCPv6).

```
R1(config)# ipv6 dhcp pool DHCPV6_VLAN130
R1(config-dhcpv6)# domain-name plantlab.local
R1(config-dhcpv6)# dns-server fd00:4b2e:91a3:130::1
R1(config-dhcpv6)# exit
```

```
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0/1.130
R1(config-subif)# ipv6 dhcp server DHCPV6_VLAN130
R1(config-subif)# ipv6 nd managed-config-flag
R1(config-subif)# exit
```

Так как во внутренней сети используются приватные IPv4-адреса, для доступа в интернет на маршрутизаторе настраивается NAT с преобразованием портов PAT (Port Address Translation), при котором множество внутренних устройств используют один внешний публичный IPv4-адрес маршрутизатора. PAT выбран потому, что у организации предусмотрен один внешний статический IPv4-адрес, а PAT позволяет большому числу внутренних устройств одновременно выходить в интернет через один публичный адрес. Для настройки указывается перечень внутренних подсетей, адреса которых должны транслироваться во внешний адрес.

```
R1(config)# ip access-list standard NAT_INSIDE
R1(config-std-nacl)# permit 192.168.10.0 0.0.0.255
R1(config-std-nacl)# permit 192.168.11.0 0.0.0.255
R1(config-std-nacl)# permit 192.168.12.0 0.0.0.255
R1(config-std-nacl)# permit 192.168.13.0 0.0.0.255
```

```
R1(config-std-nacl)# permit 192.168.30.0 0.0.0.255
R1(config-std-nacl)# permit 192.168.40.0 0.0.0.255
R1(config-std-nacl)# exit
```

```
R1(config)# ip nat inside source list NAT_INSIDE interface
GigabitEthernet0/0/0 overload
```

Так как маршрутизация между VLAN выполняется на маршрутизаторе, именно на нём реализуется контроль доступа между подсетями согласно таблице доступов. ACL применяется на подинтерфейсы VLAN в направлении in – то есть правила проверяют трафик, который приходит на маршрутизатор из соответствующего VLAN, и блокируют попытки доступа в запрещённые подсети.

VLAN 100. Доступ к VLAN 300 и интернету, запрет к VLAN 110/120/130/400.

```
R1(config)# ip access-list extended ACL_VLAN100_IN
R1(config-ext-nacl)# permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255
192.168.30.0 0.0.0.255
R1(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255
192.168.11.0 0.0.0.255
R1(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255
192.168.12.0 0.0.0.255
R1(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255
192.168.13.0 0.0.0.255
R1(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255
192.168.40.0 0.0.0.255
R1(config-ext-nacl)# permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any
R1(config-ext-nacl)# exit

R1(config)# interface GigabitEthernet0/0/1.100
R1(config-subif)# ip access-group ACL_VLAN100_IN in
R1(config-subif)# exit
```

VLAN 110. Доступ к VLAN 300 и VLAN 100; запрет к VLAN 120/130/400; интернет разрешён. Для ПК секретаря (192.168.11.10) дополнительно запрещён доступ к серверу БД (192.168.30.10) и разрешён доступ только к NAS (192.168.30.20).

```
R1(config)# ip access-list extended ACL_VLAN110_IN
R1(config-ext-nacl)# deny ip host 192.168.11.10 host
192.168.30.10
R1(config-ext-nacl)# permit ip host 192.168.11.10 host
192.168.30.20

R1(config-ext-nacl)# permit ip 192.168.11.0 0.0.0.255
192.168.30.0 0.0.0.255
R1(config-ext-nacl)# permit ip 192.168.11.0 0.0.0.255
192.168.10.0 0.0.0.255
```



```

R1(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.11.0 0.0.0.255
192.168.12.0 0.0.0.255
R1(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.11.0 0.0.0.255
192.168.13.0 0.0.0.255
R1(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.11.0 0.0.0.255
192.168.40.0 0.0.0.255

```

```

R1(config-ext-nacl)# permit ip 192.168.11.0 0.0.0.255 any
R1(config-ext-nacl)# exit

```

```

R1(config)# interface GigabitEthernet0/0/1.110
R1(config-subif)# ip access-group ACL_VLAN110_IN in
R1(config-subif)# exit

```

VLAN 120. Доступ к VLAN 100/110/130/300 и интернет; запрет к VLAN 400.

```

R1(config)# ip access-list extended ACL_VLAN120_IN
R1(config-ext-nacl)# permit ip 192.168.12.0 0.0.0.255
192.168.10.0 0.0.0.255
R1(config-ext-nacl)# permit ip 192.168.12.0 0.0.0.255
192.168.11.0 0.0.0.255
R1(config-ext-nacl)# permit ip 192.168.12.0 0.0.0.255
192.168.13.0 0.0.0.255
R1(config-ext-nacl)# permit ip 192.168.12.0 0.0.0.255
192.168.30.0 0.0.0.255
R1(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.12.0 0.0.0.255
192.168.40.0 0.0.0.255
R1(config-ext-nacl)# permit ip 192.168.12.0 0.0.0.255 any
R1(config-ext-nacl)# exit

```

```

R1(config)# interface GigabitEthernet0/0/1.120
R1(config-subif)# ip access-group ACL_VLAN120_IN in
R1(config-subif)# exit

```

VLAN 130. Доступ к VLAN 300 и интернет; запрет к VLAN 100/110/120/400.

```

R1(config)# ip access-list extended ACL_VLAN130_IN
R1(config-ext-nacl)# permit ip 192.168.13.0 0.0.0.255
192.168.30.0 0.0.0.255
R1(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.13.0 0.0.0.255
192.168.10.0 0.0.0.255
R1(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.13.0 0.0.0.255
192.168.11.0 0.0.0.255
R1(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.13.0 0.0.0.255
192.168.12.0 0.0.0.255
R1(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.13.0 0.0.0.255
192.168.40.0 0.0.0.255
R1(config-ext-nacl)# permit ip 192.168.13.0 0.0.0.255 any
R1(config-ext-nacl)# exit

```

```
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0/1.130
R1(config-subif)# ip access-group ACL_VLAN130_IN in
R1(config-subif)# exit
```

VLAN 300: серверы не иницируют исходящие соединения, поэтому исходящий трафик из подсети серверов блокируется.

```
R1(config)# ip access-list extended ACL_VLAN300_IN
R1(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 any
R1(config-ext-nacl)# exit
```

```
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0/1.300
R1(config-subif)# ip access-group ACL_VLAN300_IN in
R1(config-subif)# exit
```

Административный VLAN 400 имеет полный доступ ко всем VLAN и интернету, поэтому ограничивающий ACL для него не применяется.

Сохранение конфигурации.

```
R1# write memory
```

3.9.2 Настройка коммутатора

Коммутатор используется как L2-устройство: на нём создаются VLAN, настраиваются trunk- и access-порты, SVI и SSH. Дополнительно для базовой защиты включается Port Security на пользовательских портах, чтобы ограничить подключение посторонних устройств.

Базовая настройка и включение SSH.

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname SW1

SW1(config)# ip domain-name sw1.local
SW1(config)# enable secret HmaN19%kNjcr!
SW1(config)# username admin privilege 15 secret jNA%1MS8@nLq
SW1(config)# crypto key generate rsa modulus 2048
SW1(config)# ip ssh version 1

SW1(config)# line vty 0 15
SW1(config-line)# transport input ssh
SW1(config-line)# login local
SW1(config-line)# exec-timeout 10 0
SW1(config-line)# exit
```

Создаются VLAN: 100, 110, 120, 130, 300, 400.

```
SW1(config)# vlan 100
SW1(config-vlan)# name LAB
SW1(config-vlan)# exit
```

```

SW1(config)# vlan 110
SW1(config-vlan)# name OFFICE
SW1(config-vlan)# exit

SW1(config)# vlan 120
SW1(config-vlan)# name DIRECTOR
SW1(config-vlan)# exit

SW1(config)# vlan 130
SW1(config-vlan)# name WIFI
SW1(config-vlan)# exit

SW1(config)# vlan 300
SW1(config-vlan)# name SERVERS
SW1(config-vlan)# exit

SW1(config)# vlan 400
SW1(config-vlan)# name ADMIN
SW1(config-vlan)# exit

```

Порт коммутатора GigabitEthernet1/0/1, подключенный к маршрутизатору R1, переводится в режим trunk и по нему разрешается передача трафика всех VLAN организации.

```

SW1(config)# interface GigabitEthernet1/0/1
SW1(config-if)# description TRUNK_to_R1
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 100,110,120,
130,300,400
SW1(config-if)# no shutdown
SW1(config-if)# exit

```

Порты, к которым подключаются конечные устройства, переводятся в режим access и закрепляются за соответствующим VLAN.

```

! VLAN 100 (Лаборатория)
SW1(config)# interface range GigabitEthernet1/0/2-5
SW1(config-if-range)# switchport mode access
SW1(config-if-range)# switchport access vlan 100
SW1(config-if-range)# no shutdown
SW1(config-if-range)# exit

! VLAN 110 (Офис + секретарь)
SW1(config)# interface range GigabitEthernet1/0/6-11
SW1(config-if-range)# switchport mode access
SW1(config-if-range)# switchport access vlan 110
SW1(config-if-range)# no shutdown
SW1(config-if-range)# exit

! VLAN 120 (Руководитель)
SW1(config)# interface GigabitEthernet1/0/12

```

```

SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 120
SW1(config-if)# no shutdown
SW1(config-if)# exit

! VLAN 300 (Серверы)
SW1(config)# interface range GigabitEthernet1/0/13-14
SW1(config-if-range)# switchport mode access
SW1(config-if-range)# switchport access vlan 300
SW1(config-if-range)# no shutdown
SW1(config-if-range)# exit

! VLAN 130 (Точки доступа)
SW1(config)# interface range GigabitEthernet1/0/15-18
SW1(config-if-range)# switchport mode access
SW1(config-if-range)# switchport access vlan 130
SW1(config-if-range)# no shutdown
SW1(config-if-range)# exit

! VLAN 400 (Администратор)
SW1(config)# interface GigabitEthernet1/0/19
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 400
SW1(config-if)# no shutdown
SW1(config-if)# exit

```

Для удалённого управления коммутатором с административной станции PC-Admin создаётся SVI интерфейс VLAN 400 и назначаются IPv4/IPv6-адреса.

```

SW1(config)# interface vlan 400
SW1(config-if)# ip address 192.168.40.2 255.255.255.0
SW1(config-if)# ipv6 address fd00:4b2e:91a3:400::2/64
SW1(config-if)# no shutdown
SW1(config-if)# exit

```

На коммутаторе задаётся шлюз по умолчанию – адрес интерфейса VLAN 400 на маршрутизаторе.

```

SW1(config)# ip default-gateway 192.168.40.1

```

Для базовой защиты на портах, подключенных к пользовательским станциям, включается Port Security с ограничением 1 MAC-адрес на порт и реакцией shutdown при нарушении (порт перейдёт в состояние err-disabled).

```

SW1(config)#          interface          range          Gi1/0/2-4,Gi1/0/6-
10,Gi1/0/12,Gi1/0/19

SW1(config-if-range)# switchport port-security
SW1(config-if-range)# switchport port-security maximum 1
SW1(config-if-range)# switchport port-security violation
shutdown

```

```
SW1(config-if-range)# exit
```

Сохранение конфигурации.

```
SW1# write memory
```

3.9.3 Настройка беспроводных точек доступа

В данном разделе будет приведён пример настройки одной точки доступа Cisco Business 150AX, порядок действий при настройке остальных точек доступа аналогичен.

Точки доступа должны находиться в административном VLAN 400 (для управления) и обслуживать клиентов в VLAN 130, всего их 4 штуки и они имеют всенаправленный тип антенн.

Точки доступа Cisco Business 150AX администрируются через web-интерфейс.

Для первичной настройки используется подключение к сети настройки точки доступа и переход в браузере по адресу ciscobusiness.cisco. После того как точке доступа будет назначен постоянный IP-адрес в административной подсети, для дальнейшего администрирования можно открывать web-интерфейс по адресу <https://192.168.40.10>.

Далее в web-интерфейсе необходимо выполнить настройку сетевых параметров управления точкой доступа. В разделе сетевых настроек устройства выбирается вариант использования статического IPv4-адреса, после чего в поля IP-адреса, маски и шлюза по умолчанию вводятся значения административного VLAN 400. Для точки доступа AP1.1 указывается IPv4-адрес 192.168.40.10 с маской 255.255.255.0 и шлюз по умолчанию 192.168.40.1.

Для остальных точек доступа действия аналогичны, при этом используются следующие адреса: AP1.2 – 192.168.40.11/24, AP2.1 – 192.168.40.12/24, AP2.2 – 192.168.40.13/24, а шлюз по умолчанию во всех случаях остаётся 192.168.40.1.

После настройки адреса управления требуется создать беспроводную сеть (SSID) для сотрудников и настроить параметры безопасности. В web-интерфейсе точки доступа необходимо перейти в раздел Wireless Settings и далее в подраздел WLANs/Networks, где выполняется создание новой беспроводной сети.

При создании SSID указывается имя сети – PlantLab-Research и метод защиты WPA3-Personal, а также задаётся ключ доступа – cJ*2K%8z8ur@, который будет вводиться пользователями при подключении.

Затем в параметрах создаваемой WLAN включается VLAN tagging и указывается VLAN ID 130, чтобы клиентские устройства беспроводной сети попадали в VLAN 130.

Мобильные устройства сотрудников подключаются по Wi-Fi к SSID PlantLab-Research и получают IPv4-адреса автоматически по DHCP из

диапазона 192.168.13.50–192.168.13.200, а IPv6-адреса автоматически по DHCPv6 из подсети fd00:4b2e:91a3:130::/64.

3.9.4 Настройка пользовательских станций

Пользовательские станции в проектируемой сети работают под управлением Windows 11 Pro. Настройка параметров сети выполняется одинаковым образом для всех ПК: требуется вручную задать статические IPv4- и IPv6-адреса, маску/префикс, а также шлюз по умолчанию, при этом отличаются только конкретные значения адресов в зависимости от VLAN и позиционного обозначения станции.

Для настройки IPv4 на ПК необходимо открыть «Параметры» Windows, перейти в раздел «Сеть и Интернет», выбрать активное подключение и нажать кнопку «Редактировать» напротив Назначение IP.

Далее режим автоматической выдачи (DHCP) переключается на ручной (Вручную), включаем настройку IPv4 и вводятся три значения: IPv4-адрес данной станции, маска подсети 255.255.255.0 и шлюз по умолчанию, которым является IPv4-адрес интерфейса маршрутизатора R1 в соответствующем VLAN (для VLAN 100 – 192.168.10.1, для VLAN 110 – 192.168.11.1, для VLAN 120 – 192.168.12.1, для VLAN 400 – 192.168.40.1).

Стационарные станции имеют следующие IPv4-адреса: PC-Lab-01 – 192.168.10.10, PC-Lab-02 – 192.168.10.11, PC-Lab-03 – 192.168.10.12, PC-Lab-04 – 192.168.10.13; PC-Secretary – 192.168.11.10; PC-Office-01 – 192.168.11.20, PC-Office-02 – 192.168.11.21, PC-Office-03 – 192.168.11.22, PC-Office-04 – 192.168.11.23, PC-Office-05 – 192.168.11.24; PC-Director – 192.168.12.10; PC-Admin – 192.168.40.100.

В качестве IPv6-адреса вводится адрес станции из ULA-подсети соответствующего VLAN с префиксом /64, а шлюзом по умолчанию указывается IPv6-адрес интерфейса маршрутизатора R1 в этом VLAN (для VLAN 100 – fd00:4b2e:91a3:100::1, для VLAN 110 – fd00:4b2e:91a3:110::1, для VLAN 120 – fd00:4b2e:91a3:120::1, для VLAN 400 – fd00:4b2e:91a3:400::1).

Стационарные станции имеют следующие IPv6-адреса: PC-Lab-01 – fd00:4b2e:91a3:100::200, PC-Lab-02 – fd00:4b2e:91a3:100::201, PC-Lab-03 – fd00:4b2e:91a3:100::202, PC-Lab-04 – fd00:4b2e:91a3:100::203; PC-Secretary – fd00:4b2e:91a3:110::200; PC-Office-01 – fd00:4b2e:91a3:110::201, PC-Office-02 – fd00:4b2e:91a3:110::202, PC-Office-03 – fd00:4b2e:91a3:110::203, PC-Office-04 – fd00:4b2e:91a3:110::204, PC-Office-05 – fd00:4b2e:91a3:110::205, PC-Director – fd00:4b2e:91a3:120::200; PC-Admin – fd00:4b2e:91a3:400::100.

3.9.5 Настройка сервера базы данных

Сервер базы данных предназначен для хранения данных, характерных для научно-исследовательской организации в области растениеводства. В рамках проекта в базе данных предусматривается хранение справочников (сорта/культуры, участки/теплицы, сотрудники), данных экспериментальных работ (карточки экспериментов, варианты/повторы, условия проведения),

первичных наблюдений и измерений (дата/время, объект измерения, параметр, значение, единицы измерения).

В качестве операционной системы используется Windows Server 2022. Сервер размещается в VLAN 300 и использует статические IPv4/IPv6-адреса. Для объединения дисков в RAID1 массив, нужно зайти в утилиту RAID-контроллера и создать RAID1 том;

После установки Windows Server 2022 и первого входа в систему на сервере базы данных открывается консоль PowerShell с правами администратора и выполняется настройка сетевого интерфейса. На интерфейсе задаются статические адреса VLAN 300: IPv4-адрес 192.168.30.10 с префиксом /24 и шлюз 192.168.30.1, а также IPv6-адрес fd00:4b2e:91a3:300::10 с префиксом /64 и шлюз fd00:4b2e:91a3:300::1.

```
PS C:\> New-NetIPAddress -InterfaceIndex 12 -IPAddress 192.168.30.10 -PrefixLength 24 -DefaultGateway 192.168.30.1
```

```
PS C:\> New-NetIPAddress -InterfaceIndex 12 -IPAddress fd00:4b2e:91a3:300::10 -PrefixLength 64 -DefaultGateway fd00:4b2e:91a3:300::1
```

После настройки сети на сервер устанавливается СУБД PostgreSQL (официальный установщик для Windows), так как PostgreSQL поддерживает стандартный SQL и позволяет реализовать реляционную модель данных для хранения результатов экспериментов и измерений. По завершении установки выполняется первичная инициализация через консоль psql: создаётся роль прикладного доступа и создаётся база данных проекта.

```
psql -U postgres
CREATE ROLE plantlab LOGIN PASSWORD 'nE4ja>9y5_939C]bVc}w';
CREATE DATABASE plantlab_db OWNER plantlab;
```

Далее выполняется подключение к созданной базе данных и создаётся структура таблиц.

```
CREATE TABLE employees (
    employee_id SERIAL PRIMARY KEY,
    full_name TEXT,
    role_name TEXT
);

CREATE TABLE crops (
    crop_id SERIAL PRIMARY KEY,
    crop_name TEXT,
    variety_name TEXT
);

CREATE TABLE locations (
    location_id SERIAL PRIMARY KEY,
    location_name TEXT,
```

```

    location_note TEXT
);

CREATE TABLE experiments (
    experiment_id SERIAL PRIMARY KEY,
    experiment_code TEXT,
    title TEXT,
    start_date DATE,
    end_date DATE,
    lead_employee_id INT REFERENCES employees(employee_id),
    location_id INT REFERENCES locations(location_id),
    notes TEXT
);

CREATE TABLE plants (
    plant_id SERIAL PRIMARY KEY,
    crop_id INT REFERENCES crops(crop_id),
    tag_code TEXT,
    planted_at DATE
);

CREATE TABLE measurements (
    measurement_id SERIAL PRIMARY KEY,
    experiment_id INT REFERENCES experiments(experiment_id),
    plant_id INT REFERENCES plants(plant_id),
    measured_at TIMESTAMP,
    parameter TEXT,
    value_num NUMERIC,
    unit TEXT,
    measured_by INT REFERENCES employees(employee_id),
    comment TEXT
);

```

3.9.6 Настройка сетевого хранилища (NAS)

NAS предназначен для централизованного хранения файлов организации: архивов экспериментальных данных, файлов измерений, выгрузки приборов, отчётов и методик, шаблонов документов, а также резервных копий рабочих станций и сервера базы данных.

NAS размещается в VLAN 300 и использует статические IPv4/IPv6-адреса. Указываются IPv4-адрес 192.168.30.20/24 и шлюз 192.168.30.1, а также IPv6-адрес fd00:4b2e:91a3:300::20/64 и шлюз fd00:4b2e:91a3:300::1.

После подключения создаются пользователи и общие папки (shared folders) для хранения данных, а также настраиваются права доступа. Для управления локальными пользователями Synology используется утилита synouser, а для создания общих папок и назначения прав – утилита synoshare.

```

DiskStation> sudo /usr/syno/sbin/synouser --add labuser
'h2RM1~YFED,d+QQ%m*j#' "Lab User" 0 labuser@local 31

```



```
DiskStation> sudo /usr/syno/sbin/synoshare --add ResearchData  
"Research data storage" /volume1/
```

Назначаются пользователю права чтения/записи на общий ресурс.

```
DiskStation> sudo /usr/syno/sbin/synoshare --setuser  
ResearchData RW + labuser
```

Аналогичным образом создаются остальные пользователи NAS и назначаются права доступа к общим папкам.

Для объединения дисков в RAID10 массив, нужно в веб-GUI выбрать «Storage Manager», «Storage Pool», выбрать «Create». Выбрать все 4 диска, нажать «RAID Type: RAID 10», «Next», «Create Volume».

3.9.7 Настройка сетевых принтеров

МФУ (принтер) HP LaserJet Pro MFP M428fdn подключается к коммутатору через порт Gigabit Ethernet.

Для первичной настройки используется адрес, который отображается на панели принтера при нажатии кнопки сетевых параметров.

После получения временного адреса нужно открыть браузер и перейти по адресу [http://\[IP_принтера\]](http://[IP_принтера]), выполнить вход с данными администратора (логин и пароль указан на заводской наклейке устройства).

В разделе «Network», «TCP/IP (IPv4)» принтера необходимо выбрать режим Manual и указать статические параметры адресации VLAN 100: IPv4-адрес 192.168.10.50, маску подсети 255.255.255.0 и шлюз по умолчанию 192.168.10.1.

В разделе «Network», «TCP/IP (IPv6)» включается поддержка IPv6 и указывается статический адрес fd00:4b2e:91a3:100::50 с префиксом /64 и шлюзом fd00:4b2e:91a3:100::1.

После применения настроек принтер перезагружается и становится доступен по назначенному адресу.

Для принтера офисной зоны PRN-Office используются адреса VLAN 110: IPv4 192.168.11.50/24 со шлюзом 192.168.11.1 и IPv6 fd00:4b2e:91a3:110::50/64 со шлюзом fd00:4b2e:91a3:110::1.

Для подключения пользовательских станций к принтерам на ПК с Windows 11 Pro необходимо открыть «Параметры», «Bluetooth и устройства», «Принтеры и сканеры» и нажать «Добавить устройство».

Windows автоматически обнаружит сетевой принтер.

4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРИРОВАННОЙ КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Проектирование локальной компьютерной сети включает реализацию структурированной кабельной системы, обеспечивающей соединение сетевого и оконечного оборудования. Для передачи сигнала используется витая пара категории 6.

В проектируемой локальной компьютерной сети кабельная система будет реализована путём прокладки витой пары UTP в кабельном коробе (кабель-канале), который местами будет расположен под фальшпотолком. Помещения не подвержены сильным электромагнитным помехам, поэтому для кабельной системы используется неэкранированная витая пара UTP.

Кабель прокладывается в кабель-канале вдоль стены на расстоянии 30 см от потолка.

Информационные розетки на всех этажах располагаются на высоте 30 см от уровня пола. Кабель в таких местах опускается вертикально вниз в кабель-канале, как показано на плане здания. Для прохода через стены и между этажами организуются отдельные отверстия (штробы).

Телекоммуникационный шкаф размещается в серверной комнате и крепится к стене на высоте 150 см от уровня пола.

Беспроводные точки доступа располагаются по две на каждом этаже. Точки доступа будут закреплены на потолках с помощью монтажных комплектов, поставляемых в комплекте с оборудованием; кабели для них прокладываются над фальшпотолком и далее выводятся к месту установки точки доступа.

Серверное оборудование (NAS, сервер БД, маршрутизатор и коммутатор) размещается на первом этаже в серверной комнате со сплит-системой, в настенном климатическом телекоммуникационном шкафу. Административный ПК также расположен в этой зоне для оперативного управления сетью.

В здании в каждой комнате, за исключением складских помещений и санузлов, установлены сплит-системы кондиционирования, обеспечивая защиту оборудования от сильных перепадов температуры и поддержание стабильного температурного режима.

4.1 Планировка здания и распределение помещений

Здание научно-исследовательской организации в области растениеводства представляет собой двухэтажное прямоугольное строение с соотношением сторон 1:1,5. Суммарная площадь каждого этажа составляет 200 м². Планировка разработана с учетом потребностей организации, включая размещение 9 пользовательских ПК, 1 административный ПК, 2 сервера: сетевое хранилище NAS и сервер базы данных, 2 МФУ и 10 мобильных устройств. План этажа представлен в приложении В.

4.1.1 Первый этаж

Приемная (12 м²). 1 стационарный ПК секретаря для ведения документации и координации работы организации. Включает зону ожидания для посетителей.

Лабораторная зона (80 м²). Открытое пространство для проведения экспериментов с растениями, оснащенное рабочими столами, специализированным оборудованием, 3 стационарными ПК для обработки данных исследований и одним принтером.

Серверная (16 м²). Выделенное помещение со сплит системой для размещения телекоммуникационного шкафа, файлового сервера (NAS), сервера базы данных (БД), маршрутизатора и коммутатора. Обеспечивает защиту оборудования от перепадов температуры и базовую информационную безопасность через ограничение физического доступа. Административный ПК находится в серверной.

Склад (20 м²). Помещение для хранения лабораторных материалов.

Санузел (12 м²).

4.1.2 Второй этаж

Офисный отдел (65 м²). Открытая зона для работы шести сотрудников, оснащённая 4 стационарными ПК и принтером.

Кабинет руководителя (20 м²). Кабинет с 1 стационарным ПК и зоной для небольших совещаний по планированию исследований, оборудуется одним персональным компьютером.

Архив (15 м²). Помещение для хранения бумажной документации и научных отчетов, обеспечивающее сохранность материалов и доступ для сотрудников.

Склад (16 м²). Помещение для хранения инвентаря.

Зона отдыха (12 м²). Несколько диванов на входе на второй этаж.

Санузел (12 м²).

4.2 Монтажное оборудование

Для обеспечения передачи данных на скорости 1 Гбит/с по стандарту Gigabit Ethernet с поддержкой технологии PoE в проектируемой локальной сети выбран кабель категории 6. Кабель категории 5е поддерживает передачу данных на скорости до 1 Гбит/с на расстояниях до 100 м, однако кабель категории 6 обеспечивает большую полосу пропускания (до 250 МГц против 100 МГц у cat.5е), что позволит перейти на 10 Гбит/с при расширении, лучшую защиту от электромагнитных помех и повышенную надёжность при интенсивных нагрузках. Кабель категории 6 обеспечивает стабильную работу технологии Power over Ethernet Plus (PoE+) для питания 4 беспроводных точек доступа без деградации качества передачи данных на всей длине линии до 100 м и в целом современнее cat.5е.

Для кабельных линий выбран кабель Hyperline U/UTP CAT6 PVC,

обеспечивающий стабильную передачу данных на скорости 1 Гбит/с на расстоянии до 100 м и полную совместимость с технологией PoE+ для питания беспроводных точек доступа. Данный кабель соответствует стандарту для категории 6 и является одним из наиболее распространённых решений.

Для оконечения кабельных линий выбраны коннекторы RJ-45 8P8C CAT 6, обеспечивающие надёжное соединение и соответствующие категории 6 для подключения к портам оборудования.

Информационные розетки AMP Cat6 Keystone представляют собой модульные розетки стандарта Keystone для организации точек подключения на рабочих местах сотрудников и в серверной. Для соединений используется прямой тип обжима по стандарту T568B.

Для подключения оптоволоконного кабеля провайдера к SFP-трансиверу маршрутизатора используется оптический патч-корд Hyperline FC-D2-9-LC/PR-LC/PR-H-3M-LSZH-YL.

4.3 Обоснование выбора кабельного короба

Для монтажа кабелей используются кабельные коробки. Перед их выбором, необходимо рассчитать площадь сечения короба. Диаметр кабеля Hyperline U/UTP CAT6 PVC равен 6,2 мм. При выборе кабель-каналов учитывается процент заполнения внутреннего объёма кабель-канала должен быть не более 50% от поперечного сечения. При расчёте учтём увеличение диаметра на 10%. Используем следующую формулу:

$$S_{\text{расч}} = \pi \cdot \left(\frac{1,1d}{2} \right)^2 = 3,14 \cdot \left(\frac{1,1 \cdot 6,2}{2} \right)^2 = 35,34 \text{ мм}^2,$$

Где $S_{\text{расч}}$ – площадь сечения одного кабеля. Рассчитаем необходимую площадь сечения короба:

$$S_N = N \cdot S_{\text{расч}},$$

где S_N – расчётная площадь поперечного сечения короба для N кабелей, N – количество кабелей в коробе.

$$S_{19} = 19 \cdot 35,34 = 694,1 \text{ мм}^2.$$

Короб 60×40 (2047 мм²) – заполненность $694,1/2047 = 33,91\%$.

$$S_{11} = 11 \cdot 35,34 = 401,84 \text{ мм}^2.$$

Короб 40×40 (1374 мм²) – заполненность $401,84/1374 = 29,25\%$.

$$S_8 = 8 \cdot 35,34 = 292,25 \text{ мм}^2.$$

Короб 40×40 (1374 мм²) – заполненность 292,25/1374 = 21,27%.

$$S_1 = 1 \cdot 35,34 = 36,53 \text{ мм}^2.$$

Короб 25×16 (283 мм²) – заполненность 36,53/283 = 12,91%.

Для кабельной системы выбраны кабель-каналы серии ИЕК/ЭЛЕКОР следующих типоразмеров: 60×40 для стояка с максимальным количеством линий, 40×40 для магистральных веток, 25×16 для одиночных ответвлений.

4.4 Обоснование выбора телекоммуникационного шкафа и обеспечение температурного режима

В соответствии с требованиями технического задания к проектируемой сети предъявляется требование защиты от сильных перепадов температуры. Было принято решение централизованно разместить все ключевые устройства (маршрутизатор Cisco C1111-8P, коммутатор Cisco Catalyst C1000-24P-4X-L, сервер базы данных HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus и сетевое хранилище Synology RS422+) в едином климатическом телекоммуникационном шкафу, установленном в выделенной серверной комнате площадью 16 м² на первом этаже здания.

Централизованное размещение оборудования в одном помещении упрощает мониторинг и контроль температуры и физического доступа к критически важному оборудованию.

Климатический телекоммуникационный шкаф – это специализированный шкаф со встроенной системой активного терморегулирования, которая поддерживает заданную температуру и влажность внутри независимо от внешних условий окружающей среды. В отличие от обычных телекоммуникационных шкафов с пассивной вентиляцией (вентиляторы только отводят тёплый воздух наружу), климатический шкаф оборудован системой принудительного охлаждения на базе компрессорного кондиционера и системой обогрева, а также теплоизоляцией корпуса для минимизации теплообмена с внешней средой. Степень защиты IP65 предотвращает попадание пыли и влаги внутрь шкафа.

Учитывая габариты размещаемого оборудования (4 устройства в формате 1U: маршрутизатор, коммутатор, сервер БД и NAS), необходимость обеспечения стабильного температурного режима в условиях возможных перепадов температуры в серверной, был выбран климатический телекоммуникационный шкаф ШКТ-НВ-12U-600-550 ССД стоимостью 1598 BYN. Высота: 12U с запасом для будущего расширения, ширина 600 мм, глубина 550 мм, предназначен для эксплуатации на улице и внутри помещений при температуре от –45°С до +40°С, навесной, кабельные выводы снизу шкафа

в виде выламываемых отверстий.

Внутри шкафа патч-корды организованы с помощью горизонтального кабельного органайзера Hyperline CM-1U-ML высотой 1U, оснащённого 5 кольцами с ёмкостью до 50 патч-кордов. Органайзер обеспечивает аккуратную укладку соединительных кабелей между маршрутизатором, коммутатором и серверами, предотвращает перегибы и повреждения кабелей.

4.5 Расчёт качества покрытия беспроводной сетью

Учитывая наличие двух несущих железобетонных стен толщиной 20 см, которые делят каждый этаж на две половины, для обеспечения надежного покрытия беспроводной сети требуется минимум две точки доступа на этаж, по одной в каждой половине. Это обусловлено высоким затуханием сигнала при прохождении через железобетон (около 20 дБ на 2.4 ГГц и 25–30 дБ на 5 ГГц), что может привести к значительному снижению уровня сигнала и потере соединения. Газосиликатные стены толщиной 10 см имеют меньшее затухание (около 6 дБ для обеих частот), позволяя сигналу проходить через них с приемлемыми потерями.

Размещение точек доступа выбрано так, чтобы минимизировать прохождение сигнала через железобетонные стены: одна ТД в лаборатории (1 этаж), одна в коридоре (1 этаж), одна в офисе (2 этаж) и одна в коридоре (2 этаж). Беспроводная сеть должна обеспечивать подключение 10 устройств и покрывать всю площадь помещений.

Затухание радиоволн в беспрепятственной воздушной среде рассчитывается по формуле:

$$L = 32.44 + 20 * \lg(F) + 20 * \lg(D), \text{ дБ},$$

где F – частота сигнала (ГГц), D – расстояние (м).

$$L_{max} = L + 3_r + 3_o$$

где 3_r – затухание при прохождении через газосиликатную стену толщиной 10 см (дБ), а 3_o – затухание за счет взаимного размещения оборудования (дБ).

Учитывая высоту этажа в 3 метра и размещение точек доступа, максимальное расстояние до удаленных точек варьируется по помещениям. Учтено возможное затухание за счет взаимного размещения оборудования, 5 дБ.

Расчеты проведены для варианта с наибольшим расстоянием, которое необходимо покрыть, для коридора (1 этаж) и коридора (2 этаж) до углов здания, где $D = 9$ м. Для частоты 5 ГГц использована мощность излучения точки доступа Cisco Business 150AX равная 20 дБм (дБм указывает, во сколько раз значение мощности больше или меньше мощности 1 мВт). Минимальный

приемлемый уровень сигнала для стабильной связи: -67 дБм для 5 ГГц и -70 дБм для 2.4 ГГц.

Расчеты для частоты 5 ГГц для коридора (1 этаж) и коридора (2 этаж), D = 9 м, одна газосиликатная стена (затухание 6 дБ), затухание за счет взаимного размещения оборудования (затухание 5 дБ) и установка точек доступа в центре комнат:

$$L = 32.44 + 20 * \lg(5) + 20 * \lg(9) = 65.5 \text{ дБ}$$

$$L_{max} = 65.5 + 6 + 5 = 76.5 \text{ дБ.}$$

Минимальная мощность сигнала на приемнике S_{min} рассчитывается по формуле:

$$S_{min} = S_{т.д.} - L_{max}$$

где $S_{т.д.}$ – мощность излучения точки доступа (дБм) .

$$S_{min} = 20 - 76.5 = -56.5 \text{ дБм.}$$

Расчеты для частоты 2.4 ГГц:

$$L = 32.44 + 20 * \lg(2.4) + 20 * \lg(9) = 59.12 \text{ дБ}$$

$$L_{max} = 59.12 + 6 + 5 = 70.12 \text{ дБ.}$$

$$S_{min} = 20 - 70.12 = -50.12 \text{ дБм.}$$

Модель Cisco Business 150AX подходит по результатам расчетов для обеих частот (2.4 ГГц и 5 ГГц), так как минимальный уровень сигнала (до -67 дБм для 5 ГГц и до -70 дБм для 2.4 ГГц) во всех сценариях соответствует пороговым значением для хорошей и стабильной связи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения курсового проекта была успешно разработана локальная компьютерная сеть научно-исследовательской организации в области растениеводства.

Были получены теоретические и практические навыки по проектированию локальных компьютерных сетей, обеспечению их работоспособности, безопасности, надежности и расширяемости. Была изучена техническая документация по настройке сетевого оборудования компании Cisco, документация и инструкции по настройке точек доступа, были изучены доступные в настоящее время модели сетевого оборудования от выбранного производителя и конкурентов, получены навыки конфигурирования выбранного оборудования. Изучен материал по настройке сетевого хранилища и сервера базы данных.

Процесс проектирования локальной компьютерной сети был осуществлен в несколько этапов:

- разработана структура локальной сети и на её основе создана структурная схема;
- составлен план здания, для 2 этажей площадью 200м² каждый;
- подобрано оборудование, составлена схема адресации, сконфигурировано подобранное оборудование и составлена функциональная схема;
- рассчитан необходимый для закупки объём кабель-каналов и выбран телекоммуникационный шкаф;
- произведен расчет покрытия беспроводного соединения, добавлена разводка кабелей на плане здания.
- обеспечена надежность хранения данных на серверах благодаря использованию RAID-массива.

В процессе проектирования все требования заказчика были удовлетворены в полном объеме.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1]. Вычислительные машины, системы и сети: дипломное проектирование (Общие требования) [Электронный ресурс]: Минск БГУИР 2024. – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.bsuir.by/m/12_100229_1_185586.pdf.

[1]. ТИАС. Активное и пассивное сетевое оборудование: классификация и назначение [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.newnets.ru/knowledge/obzor-tekhnologiy/aktivnoe-i-passivnoe-setevoe-oborudovanie-razlichiya-i-klassifikatsiya>.

[2]. IPv6 Addressing and Basic Connectivity [Электронный доступ] – Режим доступа: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/ipv6_basic/configuration/xr-3s/ipv6b-xr-3s-book/ipv6-add-basic-connect.html.

[4]. Cisco Business Wi-Fi 6 Access Point Administration Guide, Version 10.6.2.0 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/access_point/csbap/CBW_WiFi_6/Admin_Guide/b_cisco_business_wifi_6_admin_guide.html.

[5]. Cisco 1100 Series Integrated Services Routers Software Configuration Guide, Cisco IOS XE 16.7 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/1100/software/configuration/xr-16-7/cisco_1100_series_swcfg_xr_16_7_x.html.

[6]. Cisco Catalyst 1000 Series Switches Getting Started Guide [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/catalyst-1000-series-switches/products-installation-and-configuration-guides-list.html>.

[7]. HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus (4SFF) Appliance Configuration Guide (пример пошаговой настройки BIOS, RAID, сети) [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/defender-for-iot/organizations/appliance-catalog/hpe-proliant-dl20-plus-enterprise>.

[8]. Виды SFP модулей (трансиверов) [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: <https://modultech.ru/vidy-sfp-modulej>.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Схема СКС структурная

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Схема СКС функциональная

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)

План здания

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)

Перечень оборудования, изделий и материалов